

MATHÉMATIQUES • TLED

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON 04

SUITES NUMÉRIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 9 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit le raisonnement par récurrence et les outils d'étude des suites : monotonie, bornitude, convergence des suites monotones bornées. Elle aboutit à l'étude complète des suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$ et à l'encadrement numérique de leur limite par l'inégalité des accroissements finis, compétence phare du Bac C, D, E et TI.

- À la fin de cette leçon, je sais démontrer une propriété dépendant de n par récurrence, en rédigeant rigoureusement l'initialisation, l'hérédité et la conclusion.
 - À la fin de cette leçon, je sais déterminer si une suite est majorée, minorée ou bornée.
 - À la fin de cette leçon, je sais étudier la monotonie d'une suite par différence, par quotient ou par étude de fonction.
 - À la fin de cette leçon, je sais appliquer le
- théorème de convergence des suites monotones bornées pour justifier qu'une suite converge.
- À la fin de cette leçon, je sais étudier une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$: sens de variation, bornitude, convergence et calcul de la limite.
 - À la fin de cette leçon, je sais utiliser l'inégalité des accroissements finis pour majorer $|u_n - \ell|$ et obtenir une valeur approchée de la limite.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Raisonnement par récurrence
2. Suites majorées, minorées, bornées
3. Suites monotones et théorème de convergence monotone
4. Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$: étude de la convergence
5. Valeur approchée de la limite par l'inégalité des accroissements finis
6. Synthèse : méthode complète d'étude d'une suite au Bac
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais démontrer une propriété dépendant de n par récurrence, en rédigeant rigoureusement l'initialisation, l'hérédité et la conclusion.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer si une suite est majorée, minorée ou bornée.
- À la fin de cette leçon, je sais étudier la monotonie d'une suite par différence, par quotient ou par étude de fonction.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer le théorème de convergence des suites monotones bornées pour justifier qu'une suite converge.
- À la fin de cette leçon, je sais étudier une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$: sens de variation, bornitude, convergence et calcul de la limite.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser l'inégalité des accroissements finis pour majorer $|u_n - \ell|$ et obtenir une valeur approchée de la limite.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer un rang N à partir duquel u_n approche la limite à une précision donnée.
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger une étude complète de suite récurrente dans le format attendu au Baccalauréat.

PRÉREQUIS

- Notion de suite, suites arithmétiques et géométriques (Première)
- Dérivation et sens de variation d'une fonction (début de Terminale)

- Inégalités, valeur absolue et encadrements dans $\mathbb{R}$
- Limites simples de suites (q^n , $1/n$) vues en Première
- Inégalité des accroissements finis pour les fonctions dérivables

1

RAISONNEMENT PAR RÉCURRENCE

1.1 Une situation concrète : la tontine numérique de Maman Aïcha

Maman Aïcha, commerçante au marché Mokolo à Yaoundé, dépose 100 000 FCFA dans une tontine numérique qui rapporte 2 % par mois. À la fin de chaque mois, elle ajoute 5 000 FCFA. Deux questions la taraudent : combien aura-t-elle après un an ? Sa somme dépassera-t-elle 200 000 FCFA ?

Notons u_n le montant, en FCFA, au bout de n mois. On a $u_0 = 100\,000$ et, chaque mois, le capital est multiplié par 1,02 puis augmenté de 5 000 :

$$u_{n+1} = 1,02 u_n + 5\,000.$$

Calculer mois par mois est fastidieux. Surtout : comment prouver que, par exemple, $u_n \leq 350\,000$ pour tout $n \leq 12$, sans vérifier les douze cas un par un ? Comment être certain qu'une propriété vraie au mois 1, au mois 2, au mois 3... le reste toujours ?

C'est précisément l'objet du **raisonnement par récurrence** : un mode de démonstration qui permet d'établir qu'une propriété dépendant d'un entier naturel n est vraie pour tous les entiers à partir d'un certain rang. C'est l'outil fondamental de tout ce chapitre : il servira à étudier les suites définies par une relation de récurrence, à prouver des encadrements, des monotonies, des divisibilités.

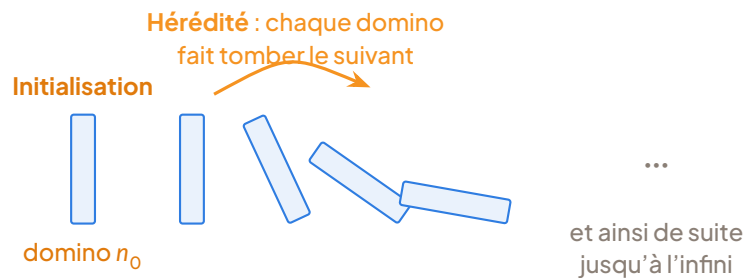
Problématique. Comment démontrer rigoureusement qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour une infinité d'entiers n , en ne faisant qu'un nombre fini de vérifications ?

1.2 L'intuition : l'effet domino

Imagine une rangée infinie de dominos debout, comme ceux qu'alignent les enfants sur le peron. Deux conditions suffisent pour que tous les dominos tombent :

- le **premier** domino tombe ;
- chaque domino, en tombant, **fait tomber le suivant**.

Si l'une des deux conditions manque, la chute s'arrête : si le premier domino ne tombe pas, rien ne démarre ; si un domino est trop éloigné du suivant, la chaîne se brise. Le raisonnement par récurrence, c'est exactement cela, traduit en langage mathématique.



L'effet domino : si le premier domino tombe (initialisation) et si chaque domino entraîne le suivant (hérédité), alors tous tombent.

1.3 Le principe de récurrence

DÉFINITION Axiome de récurrence

Soit $P(n)$ une propriété dépendant d'un entier naturel n , et soit n_0 un entier naturel. Si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

1. Initialisation : $P(n_0)$ est vraie ;
 2. Hérédité : pour tout entier $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie alors $P(n+1)$ est vraie ;
- alors la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Ce principe n'est pas un théorème que l'on démontre : c'est un **axiome**, c'est-à-dire une propriété admise, qui fait partie de la définition même de l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels. On l'accepte parce qu'il traduit fidèlement notre intuition de la « file infinie » des entiers : 0, 1, 2, 3, ...

ATTENTION Vocabulaire et quantificateurs

Dans l'hérédité, il faut prouver l'implication $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ pour tout entier $n \geq n_0$: on raisonne donc sur un entier n quelconque (fixé mais arbitraire). Il est interdit de choisir une valeur particulière comme $n = 3$: cela ne prouverait l'implication que pour ce seul rang.

1.4 La rédaction type en trois étapes

MÉTHODE Rédiger une démonstration par récurrence

Pour démontrer que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$:

1. Initialisation. On vérifie directement que $P(n_0)$ est vraie (calcul explicite au rang n_0).

2. Hérédité. On fixe un entier $n \geq n_0$ quelconque. On suppose que $P(n)$ est vraie : c'est l'**hypothèse de récurrence** (HR). Sous cette hypothèse, on démontre que $P(n+1)$ est vraie. L'hypothèse de récurrence doit être utilisée dans la preuve.
3. Conclusion. On invoque le principe de récurrence : « Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$. »

Étape 1 : Initialisation
Vérifier $P(n_0)$
(le premier domino tombe)

Étape 2 : Hérédité
Supposer $P(n)$ (HR),
prouver $P(n+1)$

Étape 3 : Conclusion
 $P(n)$ vraie pour tout
 $n \geq n_0$

Les trois étapes obligatoires d'une démonstration par récurrence.

1.5 Exemple 1 : la somme des n premiers entiers

EXEMPLE Démonstration complète : $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Montrons par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$:

$$P(n) : 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Initialisation. Pour $n = 1$: le membre de gauche vaut 1, et le membre de droite vaut $\frac{1 \times 2}{2} = 1$.
Donc $P(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier quelconque. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire :

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad (\text{HR}).$$

Montrons $P(n+1)$, c'est-à-dire $1 + 2 + \dots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. On a :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + n + (n+1) &= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \quad (\text{par HR}) \\ &= (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \\ &= (n+1) \frac{n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, pour tout entier $n \geq 1$: $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Vérifions numériquement : pour $n = 100$, la formule donne $\frac{100 \times 101}{2} = 5\,050$. C'est la célèbre réponse que le jeune Gauss aurait trouvée instantanément à l'école primaire.

1.6 Exemple 2 : l'inégalité de Bernoulli

PROPRIÉTÉ Inégalité de Bernoulli

Pour tout réel $a > 0$ et tout entier $n \geq 1$:

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de l'inégalité de Bernoulli

Notons $P(n) : (1 + a)^n \geq 1 + na$, pour $a > 0$ fixé.

Étape 1 — Initialisation. Pour $n = 1 : (1 + a)^1 = 1 + a = 1 + 1 \times a$. L'inégalité est même une égalité : $P(1)$ est vraie.

Étape 2 — Hérédité. Soit $n \geq 1$ quelconque. Supposons $(1 + a)^n \geq 1 + na$ (HR). Comme $1 + a > 0$, on peut multiplier les deux membres par $1 + a$ sans changer le sens de l'inégalité :

$$\begin{aligned} (1 + a)^{n+1} &= (1 + a)^n(1 + a) \geq (1 + na)(1 + a) \quad (\text{par HR}) \\ &= 1 + a + na + na^2 = 1 + (n + 1)a + na^2. \end{aligned}$$

Or $na^2 \geq 0$, donc $(1 + a)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)a$: c'est $P(n + 1)$.

Étape 3 — Conclusion. Par récurrence, $(1 + a)^n \geq 1 + na$ pour tout $n \geq 1$.

EXEMPLE Application numérique

Avec $a = 0,02$ (les 2 % de la tontine de Maman Aïcha) et $n = 12 : (1,02)^{12} \geq 1 + 12 \times 0,02 = 1,24$. Son capital initial, sans les versements, serait donc multiplié par au moins 1,24 en un an. (En réalité $(1,02)^{12} \approx 1,268$: l'inégalité donne une minoration rapide et sûre.)

1.7 Exemple 3 : prouver un encadrement pour une suite récurrente

C'est l'usage le plus fréquent au Baccalauréat : montrer qu'une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ reste dans un intervalle.

EXERCICE RÉSOLU 1 Encadrement d'une suite récurrente

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. Démontrer que pour tout entier naturel $n : 0 \leq u_n \leq 2$.

SOLUTION

Notons $P(n) : 0 \leq u_n \leq 2$.

Initialisation. $u_0 = 1$, et $0 \leq 1 \leq 2 : P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ quelconque. Supposons $0 \leq u_n \leq 2$ (HR). Alors :

$$\begin{aligned} 0 \leq u_n \leq 2 &\implies 2 \leq u_n + 2 \leq 4 \\ &\implies \sqrt{2} \leq \sqrt{u_n + 2} \leq \sqrt{4} \quad (\text{la fonction racine est croissante sur } \mathbb{R}_+) \\ &\implies 0 \leq \sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2. \end{aligned}$$

Donc $0 \leq u_{n+1} \leq 2 : P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 2$: la suite (u_n) est **bornée**.

Remarque la stratégie : pour passer de u_n à u_{n+1} , on applique à l'encadrement de l'hypothèse de récurrence les mêmes opérations que celles qui définissent f , en veillant au sens des inégalités (croissance des fonctions utilisées).

1.8 Complément Bac : récurrence et divisibilité

EXERCICE RÉSOLU 2 Divisibilité : 3 divise $4^n - 1$

Démontrer que pour tout entier naturel n , l'entier $4^n - 1$ est divisible par 3.

SOLUTION

Notons $P(n) : \ll \text{il existe un entier } k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } 4^n - 1 = 3k \gg$.

Initialisation. Pour $n = 0 : 4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$. Donc $P(0)$ est vraie (avec $k = 0$).

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ quelconque. Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $4^n - 1 = 3k$ (HR), c'est-à-dire $4^n = 3k + 1$. Alors :

$$\begin{aligned} 4^{n+1} - 1 &= 4 \times 4^n - 1 = 4(3k + 1) - 1 \quad (\text{par HR}) \\ &= 12k + 3 = 3(4k + 1). \end{aligned}$$

Comme $4k + 1 \in \mathbb{Z}$, on a bien $4^{n+1} - 1$ divisible par 3 : $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, $4^n - 1$ est divisible par 3 pour tout $n \in \mathbb{N}$.

L'astuce à retenir : traduire « a divise b » par « il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ak$ », puis faire apparaître l'hypothèse de récurrence dans l'expression au rang $n+1$.

1.9 Les erreurs classiques à bannir

ATTENTION Pièges fréquents du raisonnement par récurrence

1. Oublier l'initialisation. L'hérédité seule ne suffit pas ! Contre-exemple : soit $P(n) : n = n+1$. Si $P(n)$ était vraie, alors $n+1 = n+2$, donc $P(n+1)$ serait vraie : l'hérédité « fonctionne ». Pourtant $P(n)$ est fausse pour tout n , car aucun rang initial n'est vérifié. Sans premier domino, rien ne tombe.
2. Raisonnement circulaire. Il est interdit d'utiliser $P(n+1)$ pour prouver $P(n+1)$. On part de $P(n)$ (l'hypothèse) et on construit $P(n+1)$. Écrire « supposons $P(n+1)$ vraie » est une faute grave de logique.
3. Ne jamais utiliser l'hypothèse de récurrence. Si ta preuve de $P(n+1)$ ne fait pas appel à $P(n)$, ce n'est pas une récurrence (c'est peut-être une preuve directe, à rédiger alors sans récurrence).
4. Initialiser au mauvais rang. Si la propriété n'est demandée que pour $n \geq 3$, l'initialisation doit se faire en $n_0 = 3$, pas en 0. Vérifier $P(0)$ ne dispense pas de vérifier $P(3)$.
5. Rédaction floue. Annoncer explicitement la propriété $P(n)$, écrire « supposons $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq n_0$ quelconque », et conclure en citant le principe de récurrence. Au Bac, la structure de la rédaction est notée autant que le calcul.

LESAVAIS-TU ? Les axiomes de Peano

Le principe de récurrence n'est pas une simple astuce de calcul : il est l'un des axiomes de Peano (Giuseppe Peano, mathématicien italien, 1889), qui définissent formellement l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels. Autrement dit, la récurrence est gravée dans la définition même des nombres 0, 1, 2, 3, ... Bien avant Peano, on en trouve des traces chez Pascal (Traité du triangle arithmétique, 1654) et même chez le mathématicien perse Al-Karaji vers l'an 1000. Quant à la formule $1 + 2 + \dots + n$, la légende raconte que Gauss, âgé d'une dizaine d'années, aurait ébloui son instituteur en regroupant les termes deux à deux : $(1+100)+(2+99)+\dots = 50 \times 101 = 5\,050$. La récurrence, elle, garantit que cette formule reste vraie pour tous les entiers, même ceux que personne ne calculera jamais.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le raisonnement par récurrence prouve qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$ grâce à deux ingrédients : initialisation ($P(n_0)$ vraie) et hérédité ($P(n) \Rightarrow P(n+1)$ pour tout $n \geq n_0$).
- La rédaction comporte trois étapes obligatoires, et l'hypothèse de récurrence doit être réellement utilisée dans la preuve de l'hérédité.
- Au Bac, la récurrence sert à établir : des formules de sommes, des inégalités (Ber-

noulli), des encadrements de suites récurrentes ($0 \leq u_n \leq 2$), des monotonies et des divisibilités.

- Image mentale : l'effet domino — le premier tombe, chacun entraîne le suivant, donc tous tombent.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
2. Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $1 \leq u_n \leq 2$.
3. Démontrer que pour tout entier naturel n , $7^n - 1$ est divisible par 6.
4. Retour à Maman Aïcha : on pose $u_0 = 100\,000$ et $u_{n+1} = 1,02 u_n + 5\,000$. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = 100\,000 \times (1,02)^n + 250\,000((1,02)^n - 1)$, puis calculer la valeur exacte du capital après 12 mois. Ce capital dépasse-t-il 200 000 FCFA?

2 SUITES MAJORÉES, MINORÉES, BORNÉES

Dans la section précédente, tu as appris à démontrer par récurrence des propriétés portant sur les termes d'une suite. Mais à quoi servent concrètement ces démonstrations ? Très souvent, elles servent à établir des encadrements : montrer que tous les termes d'une suite restent entre deux valeurs fixes. C'est précisément l'objet de cette section : donner un nom rigoureux à cette idée intuitive de suite qui « ne s'emballe pas », et apprendre à le prouver proprement.

2.1 Intuition : des suites qui restent sous contrôle

Imagine le solde d'un compte mobile money MTN d'un commerçant de Douala, relevé chaque soir pendant un mois. Ces trente nombres forment une suite. Deux questions naturelles se posent : le solde peut-il devenir arbitrairement grand (pas de plafond) ? Peut-il descendre en dessous de zéro (pas de plancher) ? Dire qu'il existe un plafond que le solde ne dépasse jamais, c'est dire que la suite est **majorée**. Dire qu'il existe un plancher en dessous duquel elle ne descend jamais, c'est dire qu'elle est **minorée**. Si les deux existent, la suite est **bornée** : tous ses termes vivent dans un intervalle $[m ; M]$.

Toute l'affaire consiste maintenant à transformer cette intuition en énoncés avec quantificateurs, manipulables dans une copie de Bac.

2.2 Définitions fondamentales

DÉFINITION Suite majorée, suite minorée, suite bornée

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels.

- On dit que (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq M.$$

Tout réel M vérifiant cette propriété est appelé un **majorant** de la suite.

- On dit que (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad m \leq u_n.$$

Tout réel m vérifiant cette propriété est appelé un **minorant** de la suite.

- On dit que (u_n) est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire s'il existe deux réels m et M tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad m \leq u_n \leq M.$$

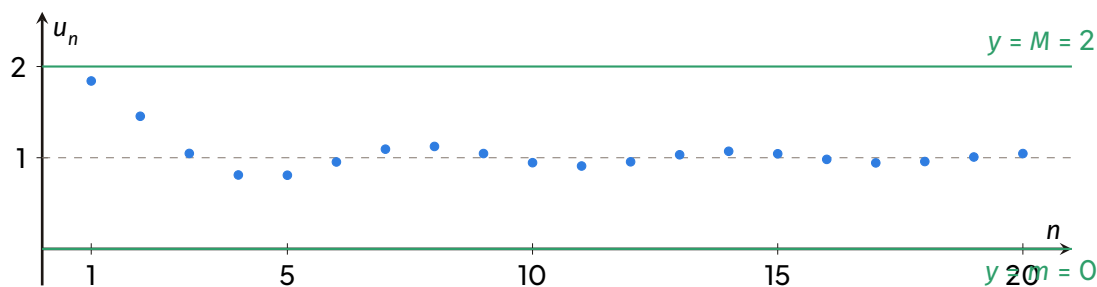
Lisons ces définitions avec attention. Pour prouver qu'une suite est majorée, il suffit d'exhiber un seul nombre M qui convient : on n'a pas à trouver « le meilleur » majorant. Si M est un majorant, alors tout réel plus grand que M en est un aussi : une suite majorée possède donc une infinité de majorants. De même, tout réel plus petit qu'un minorant est un minorant.

EXEMPLE Lecture graphique d'une suite bornée

Considérons la suite définie pour $n \geq 1$ par $u_n = 1 + \frac{\sin n}{n}$. Comme $-1 \leq \sin n \leq 1$ et $n \geq 1$, on a :

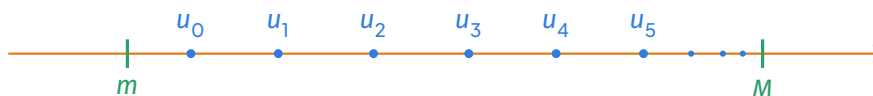
$$1 - \frac{1}{n} \leq u_n \leq 1 + \frac{1}{n}, \quad \text{donc} \quad 0 \leq u_n \leq 2.$$

La suite (u_n) est bornée : minorée par 0 et majorée par 2. Graphiquement, tous ses points restent dans la bande horizontale comprise entre les droites d'équations $y = 0$ et $y = 2$.



Nuage de points de la suite $u_n = 1 + \frac{\sin n}{n}$: tous les termes restent dans la bande $[m; M] = [0; 2]$. La suite est bornée.

tous les termes de la suite vivent ici



Sur la droite réelle, une suite bornée voit tous ses termes compris entre un minorant m et un majorant M .

2.3 Caractérisation par la valeur absolue

Il existe une formulation très commode de la bornitude, qui condense les deux inégalités $m \leq u_n \leq M$ en une seule.

PROPRIÉTÉ Caractérisation des suites bornées

La suite (u_n) est bornée si et seulement s'il existe un réel $A > 0$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq A.$$

Cette équivalence est formatrice à démontrer : elle entraîne proprement les quantificateurs et la valeur absolue. Suivons la démonstration guidée pas à pas.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la caractérisation

Sens direct. Supposons (u_n) bornée : il existe m et M tels que $m \leq u_n \leq M$ pour tout n .

1. **Rappel :** pour tout réel x , $|x| = \max(x, -x)$, donc $|x| \leq \max(|m|, |M|)$ dès que $m \leq x \leq M$. Justifie ce point : si $x \geq 0$ alors $|x| = x \leq M \leq |M|$; si $x < 0$ alors $|x| = -x \leq -m \leq |m|$.
2. Posons $A = \max(|m|, |M|)$. Si $A = 0$, alors $m = M = 0$ et la suite est nulle : on peut remplacer A par 1. Sinon $A > 0$.
3. **Conclus :** pour tout n , $|u_n| \leq A$.

Sens réciproque. Supposons qu'il existe $A > 0$ tel que $|u_n| \leq A$ pour tout n .

1. Traduis la valeur absolue : $|u_n| \leq A$ équivaut à $-A \leq u_n \leq A$.
2. Pose $m = -A$ et $M = A$.
3. **Conclus :** (u_n) est minorée par $-A$ et majorée par A , donc bornée.

L'équivalence est établie.

EXEMPLE Application immédiate

La suite définie par $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$ pour $n \geq 1$ vérifie $|u_n| = \frac{1}{n} \leq 1$ pour tout $n \geq 1$. Elle est donc bornée (on peut choisir $m = -1$ et $M = 1$). De même, la suite $v_n = \sin(n)$ vérifie $|v_n| \leq 1$: elle est bornée, sans que l'on sache quoi que ce soit sur son comportement oscillant.

2.4 Exemples et contre-exemples de référence

Retenons trois situations types, à connaître par cœur car elles reviennent constamment dans les sujets.

- **Bornée** : $u_n = \sin(n)$, $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$, $u_n = 1 + \frac{\sin n}{n}$. Toutes leurs valeurs absolues sont majorées par une constante.
- **Minorée mais non majorée** : $u_n = n^2$. On a $u_n \geq 0$ pour tout n , donc 0 est un minorant. Mais aucun réel M ne peut majorer la suite : quel que soit M , en choisissant $n > \sqrt{M}$ (pour $M > 0$), on obtient $u_n = n^2 > M$. La suite « s'échappe » vers $+\infty$.
- **Majorée mais non minorée** : $u_n = -n^2$, majorée par 0, non minorée (raisonnement symétrique).
- **Ni majorée ni minorée** : $u_n = (-1)^n n$, qui prend des valeurs arbitrairement grandes et arbitrairement petites.

ATTENTION Majorée ne veut pas dire « qui atteint son majorant »

C'est l'erreur la plus fréquente. Considère la suite définie pour $n \geq 1$ par $u_n = 1 - \frac{1}{n}$. Pour tout $n \geq 1$:

$$u_n = 1 - \frac{1}{n} < 1.$$

La suite est majorée par 1, et pourtant aucun terme ne vaut 1 : l'équation $1 - \frac{1}{n} = 1$ n'a pas de solution. Un majorant n'est donc pas nécessairement un terme de la suite, et l'inégalité large $u_n \leq M$ de la définition autorise les deux situations. Autre piège de rédaction : pour prouver qu'une suite est majorée, il faut une inégalité valable pour tout n ; vérifier $u_0 \leq M$, $u_1 \leq M$, $u_2 \leq M$ sur quelques termes ne prouve rien.

2.5 Trois techniques pour établir un encadrement

MÉTHODE Prouver qu'une suite est bornée (ou majorée, minorée)

Selon la façon dont la suite est définie, trois techniques dominent.

1. Calcul direct. Si u_n est donné par une formule explicite, on majore ou minore directement l'expression en utilisant des inégalités connues : $-1 \leq \sin x \leq 1$, $n^2 \geq 0$, $\frac{1}{n} \leq 1$ pour $n \geq 1$, etc. Exemple : $u_n = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$, donc $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout n .
2. Étude de fonction. Si $u_n = f(n)$, on étudie les variations et les bornes de la fonction f sur $[0; +\infty[$: un tableau de variations donne immédiatement un majorant ou un minorant. Exemple : $f(x) = xe^{-x}$ admet un maximum en $x = 1$ égal à e^{-1} , donc la suite $u_n = ne^{-n}$ est majorée par e^{-1} et minorée par 0.
3. Récurrence. Si la suite est définie par récurrence ($u_{n+1} = f(u_n)$), on ne connaît pas de formule explicite : on prouve l'encadrement $m \leq u_n \leq M$ par récurrence, en utilisant la stabilité de l'intervalle $[m; M]$ par f , c'est-à-dire le fait que $x \in [m; M] \Rightarrow f(x) \in [m; M]$.

La troisième technique est la plus délicate et la plus rentable au Bac : elle combine le raisonnement par récurrence de la section précédente avec les notions de cette section. Détaillons-la sur un exemple classique.

EXERCICE RÉSOLU 3 Encadrement d'une suite récurrente par récurrence

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. Démontrer que pour tout entier naturel n : $0 \leq u_n \leq 2$.

SOLUTION

Notons $P(n)$ la propriété : « $0 \leq u_n \leq 2$ ».

Initialisation. $u_0 = 1$, et $0 \leq 1 \leq 2$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(n)$ soit vraie : $0 \leq u_n \leq 2$ (hypothèse de récurrence). Alors :

$$\begin{aligned} 0 \leq u_n \leq 2 &\implies 2 \leq u_n + 2 \leq 4 \\ &\implies \sqrt{2} \leq \sqrt{u_n + 2} \leq \sqrt{4} \quad (\text{la fonction racine carrée est croissante sur } \mathbb{R}_+) \\ &\implies \sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2. \end{aligned}$$

Or $\sqrt{2} \geq 0$, donc $0 \leq u_{n+1} \leq 2$: la propriété $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite (u_n) est bornée, minorée par 0 et majorée par 2.

Remarque. L'étape clé est le passage par la croissance de la fonction $f(x) = \sqrt{x+2}$: c'est elle qui garantit que l'intervalle $[0; 2]$ est **stable** par f , puisque $f([0; 2]) = [\sqrt{2}; 2] \subset [0; 2]$. Cette idée de stabilité sera le moteur de toute la section sur les suites récurrentes.

ATTENTION Conditions d'application à ne pas oublier

Dans l'hérédité ci-dessus, deux points sont souvent bâclés en copie. D'abord, il faut justifier que u_{n+1} est bien défini : la racine carrée exige $u_n + 2 \geq 0$, ce qui découle de l'hypothèse $u_n \geq 0$. Ensuite, l'application de la fonction racine carrée à une inégalité n'est licite que parce que cette fonction est croissante : appliquer une fonction décroissante renverserait les inégalités. Cite toujours la monotonie de la fonction utilisée.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « borné » est un mot si important ?

La notion de suite bornée est la porte d'entrée de l'analyse moderne. Le théorème de la section suivante — toute suite croissante majorée converge — montre que la bornitude, combinée à la monotonie, force la convergence. C'est aussi la clé du célèbre théorème de Bolzano–Weierstrass (hors programme, mais culturellement précieux) : de toute suite bornée, on peut extraire une sous-suite convergente. Bernard Bolzano était un mathématicien et philosophe tchèque du début du XIX^e siècle ; Karl Weierstrass, professeur de lycée devenu l'un des pères de la rigueur moderne, a fait de ces idées le socle de l'analyse que tu étudies aujourd'hui.

À RETENIR L'essentiel de la section

- (u_n) est **majorée** : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$. **Minorée** : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, m \leq u_n$. **Bornée** : les deux à la fois.
- (u_n) bornée $\iff \exists A > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq A$.
- Un majorant n'est pas forcément atteint : $u_n = 1 - \frac{1}{n} < 1$ pour tout $n \geq 1$.
- Trois techniques d'encadrement : calcul direct sur la formule explicite, étude de la fonction associée, récurrence avec stabilité d'un intervalle pour les suites récurrentes.
- Pour nier la majoration, il suffit de montrer que tout M est dépassé par au moins un terme (exemple : $u_n = n^2$).

EXERCICE 2

Pour chacune des suites suivantes, déterminer si elle est majorée, minorée, bornée (justifier) :

1. $u_n = \frac{3n+1}{n+2}$ pour $n \in \mathbb{N}$;

2. $v_n = n + (-1)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$;
3. $w_n = \cos(n) - 2$ pour $n \in \mathbb{N}$.

CORRIGÉ Exercices proposés

1. On écrit $u_n = \frac{3(n+2)-5}{n+2} = 3 - \frac{5}{n+2}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n+2 \geq 2$, donc $0 < \frac{5}{n+2} \leq \frac{5}{2}$. Par conséquent :

$$3 - \frac{5}{2} \leq u_n < 3 \quad \text{soit} \quad \frac{1}{2} \leq u_n < 3.$$

La suite est bornée (minorée par $\frac{1}{2}$, majorée par 3).

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(-1)^n \geq -1$, donc $v_n = n + (-1)^n \geq n - 1 \geq -1$. La suite est minorée (par -1, et même par 0 car $v_1 = 0$ est le minimum). En revanche $v_n \geq n - 1$, et $n - 1$ dépasse tout réel M dès que $n > M + 1$: la suite n'est pas majorée.

3. Comme $-1 \leq \cos(n) \leq 1$, on a $-3 \leq w_n \leq -1$ pour tout n : la suite est bornée (et même $|w_n| \leq 3$).

Tu sais désormais reconnaître et prouver qu'une suite reste entre deux bornes. Dans la section suivante, nous ajouterons une deuxième information — la monotonie — et nous découvrirons que ces deux ingrédients réunis suffisent à garantir la convergence : c'est le puissant théorème de la convergence monotone.

3 SUITES MONOTONES ET THÉORÈME DE CONVERGENCE MONOTONE

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître les suites **majorées**, **minorées** et **bornées** : nous savons désormais dire si les termes d'une suite restent « enfermés » dans un intervalle. Mais une information essentielle nous manque encore : comment la suite évolue-t-elle d'un rang au suivant ? Monte-t-elle ? Descend-elle ? Oscille-t-elle ? C'est la question de la **monotonie**, et elle va nous offrir le premier grand théorème de convergence de l'année : une suite qui monte sans cesse tout en restant plafonnée ne peut pas faire autre chose que de converger. Ce résultat, d'une intuition lumineuse, est l'un des piliers du programme de Terminale.

3.1 Suites monotones : définitions

Intuition. Imagine un élève de Yaoundé qui note chaque soir le solde de son compte Mobile Money. Trois comportements sont possibles : le solde augmente chaque jour (ou reste stable), il diminue chaque jour (ou reste stable), ou bien il monte et descend sans régularité. Dans les deux premiers cas, on dira que la suite des soldes est monotone ; dans le troisième, elle ne l'est pas.

DÉFINITION Suite croissante, suite décroissante, suite monotone

Soit (u_n) une suite numérique définie pour $n \geq n_0$.

- (u_n) est **croissante** si, pour tout entier $n \geq n_0$: $u_{n+1} \geq u_n$.
- (u_n) est **décroissante** si, pour tout entier $n \geq n_0$: $u_{n+1} \leq u_n$.
- (u_n) est **strictement croissante** (resp. **strictement décroissante**) si l'inégalité est stricte : $u_{n+1} > u_n$ (resp. $u_{n+1} < u_n$) pour tout $n \geq n_0$.
- (u_n) est **monotone** si elle est croissante ou décroissante ; **strictement monotone** si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

Une suite **constante** ($u_{n+1} = u_n$ pour tout n) est à la fois croissante et décroissante.

ATTENTION Monotonie « à partir d'un certain rang »

Il arrive qu'une suite ne devienne monotone qu'à partir d'un certain rang n_0 (par exemple à partir de $n = 3$). Cela suffit pour appliquer les théorèmes de convergence : ce qui compte, c'est le comportement à long terme. En revanche, ne confonds jamais « $u_1 \geq u_0$ et $u_2 \geq u_1$ » avec « (u_n) est croissante » : vérifier quelques rangs ne prouve rien pour tous les rangs.

3.2 Trois méthodes pour étudier la monotonie

Selon la forme de l'expression de u_n , trois techniques sont à ta disposition. Savoir choisir la bonne est un savoir-faire exigible au Baccalauréat.

Méthode 1 : le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.

C'est la méthode universelle : elle fonctionne toujours, sans condition sur les termes.

- Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n , la suite est croissante.
- Si $u_{n+1} - u_n \leq 0$ pour tout n , la suite est décroissante.

Méthode 2 : la comparaison du quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

Valable uniquement si tous les termes sont strictement positifs ($u_n > 0$ pour tout n) :

- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ pour tout n , la suite est croissante.
- Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ pour tout n , la suite est décroissante.

Cette méthode est redoutablement efficace pour les suites faisant intervenir des puissances, des produits ou des factorielles (par exemple $u_n = \frac{2^n}{n!}$).

Méthode 3 : le sens de variation de la fonction f lorsque $u_n = f(n)$.

Si la suite est définie explicitement par $u_n = f(n)$, où f est une fonction définie sur $[0; +\infty[$, alors :

- si f est croissante sur $[0; +\infty[$, la suite (u_n) est croissante ;
- si f est décroissante sur $[0; +\infty[$, la suite (u_n) est décroissante.

En effet, $n + 1 > n$ et la croissance de f conserve l'ordre : $f(n + 1) \geq f(n)$.

MÉTHODE Choisir la bonne technique de monotonie

Face à une suite (u_n) , procède dans cet ordre :

1. La suite est-elle explicite, $u_n = f(n)$? Si oui, étudie les variations de f sur $[0; +\infty[$ (dérivée ou fonction de référence). C'est souvent le plus rapide.
2. L'expression contient-elle des puissances, produits, quotients de termes positifs? Si oui, et si $u_n > 0$ est évident ou prouvé, calcule $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et compare à 1.
3. Sinon (suite récurrente, somme, termes de signe quelconque) : calcule et factorise $u_{n+1} - u_n$, puis étudie son signe.
4. Dans tous les cas, conclus par une phrase complète : « pour tout entier n , ...donc (u_n) est croissante (resp. décroissante) ».

ATTENTION Le piège du quotient avec des termes de signe non constant

La méthode du quotient exige $u_n > 0$ pour tout n . Contre-exemple classique : soit $u_n = -2 + n$, c'est-à-dire $-2, -1, 0, 1, 2, \dots$. Cette suite est visiblement croissante. Pourtant $\frac{u_1}{u_0} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} < 1$, ce qui suggérerait à tort une décroissance ! Pire : diviser par un terme négatif renverse les inégalités. Avant d'écrire le moindre quotient, justifie la positivité des termes (souvent par une récurrence rapide, ou par évidence de l'expression).

EXEMPLE Trois suites, trois méthodes

- $u_n = n^2 - 3n$: méthode 1. $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 3(n+1) - n^2 + 3n = 2n - 2 \geq 0$ dès que $n \geq 1$. La suite est croissante à partir du rang 1.
- $u_n = \frac{3^n}{n+1}$: termes strictement positifs, méthode 2. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}}{n+2} \times \frac{n+1}{3^n} = \frac{3(n+1)}{n+2} \geq 1$ car $3n+3 \geq n+2$. Suite croissante.
- $u_n = \frac{1}{n+1}$: méthode 3 avec $f(x) = \frac{1}{x+1}$, décroissante sur $[0; +\infty[$. Suite décroissante.

3.3 Le théorème de convergence monotone

Intuition. Imagine que tu montes un escalier dont toutes les marches restent sous un plafond horizontal. Tu montes, tu montes encore... mais le plafond t'empêche de t'échapper. Que peut-il se passer ? Tu es obligé de te rapprocher de plus en plus d'une « hauteur limite » située sous le plafond. C'est exactement le contenu du théorème fondamental de cette leçon.

PROPRIÉTÉ Théorème de convergence monotone — admis

- Toute suite **croissante** et **majorée** est convergente. Sa limite ℓ vérifie $u_n \leq \ell$ pour tout n .
- Toute suite **décroissante** et **minorée** est convergente. Sa limite ℓ vérifie $u_n \geq \ell$ pour tout n .

Ce théorème est admis : sa démonstration repose sur la propriété de la borne supérieure de $\mathbb{R}$ (toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure), qui est hors programme. Elle n'est pas exigible au Baccalauréat ; en revanche, savoir utiliser le théorème est absolument exigible.

ATTENTION Ce que le théorème dit — et ne dit pas

Deux pièges de rédaction reviennent chaque année au Bac :

- Le théorème donne l'existence de la limite, pas sa valeur. Écrire « (u_n) est croissante et majorée par 5, donc elle converge vers 5 » est faux : elle converge vers un réel $\ell \leq 5$. Pour trouver ℓ , il faut un travail supplémentaire (résolution d'une équation, encadrement, etc.).
- Les deux hypothèses sont indispensables : une suite croissante non majorée ne converge pas (voir ci-dessous), et une suite majorée non monotone peut osciller sans converger, comme $u_n = (-1)^n$.

PROPRIÉTÉ Conséquence : suite croissante non majorée

Toute suite croissante et **non majorée** diverge vers $+\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$

De même, toute suite décroissante et non minorée diverge vers $-\infty$.

Justification (formatrice). Dire que (u_n) n'est pas majorée signifie : pour tout réel A , il existe un rang N tel que $u_N > A$. Comme la suite est croissante, pour tout $n \geq N$ on a $u_n \geq u_N > A$. Ainsi, quel que soit le seuil A , tous les termes finissent par le dépasser définitivement : c'est exactement la

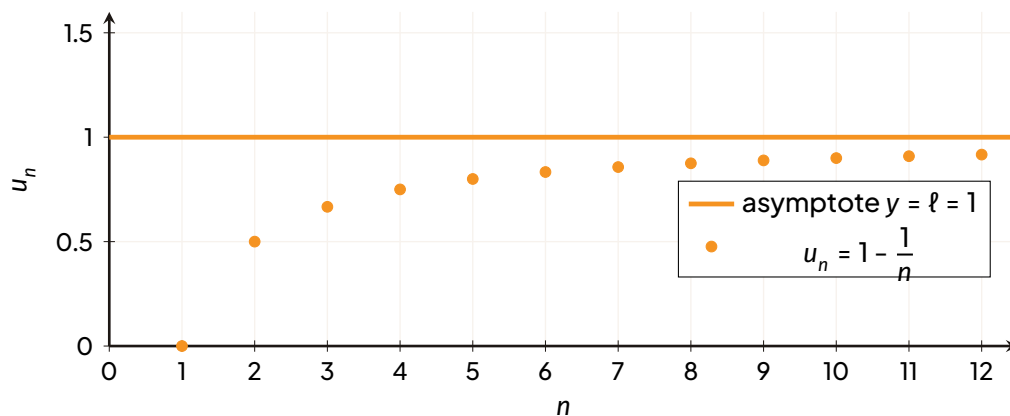
définition de $\lim u_n = +\infty$.

À RETENIR Le bilan à retenir

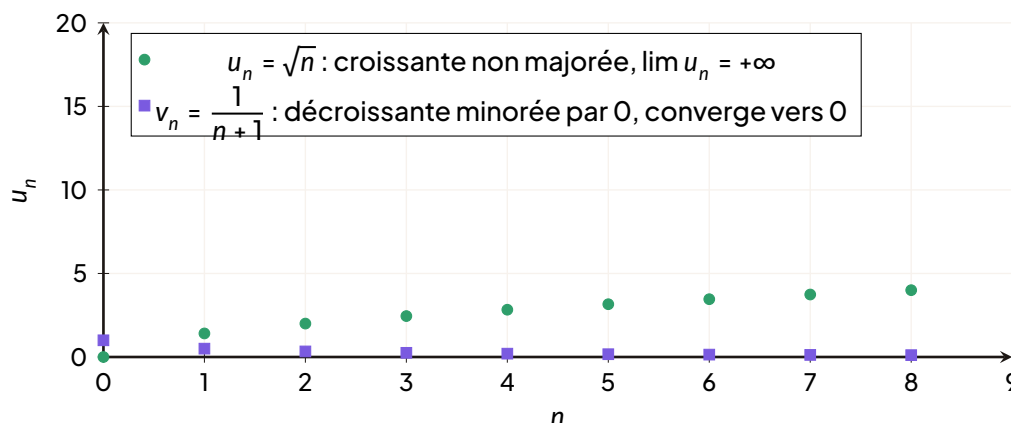
Pour une suite **monotone**, il n'y a que deux destins possibles :

Comportement	Si majorée (cas croissant)	Si non majorée
Suite croissante	converge vers $\ell \geq u_n$	diverge vers $+\infty$
Suite décroissante	converge vers $\ell \leq u_n$ si minorée	diverge vers $-\infty$ si non minorée

Autrement dit : une suite monotone a toujours une limite, finie ou infinie.



La suite $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ est croissante et majorée par 1 : ses points montent en se rapprochant de l'asymptote horizontale $y = 1$ sans jamais la dépasser.



Deux destins monotones : la suite croissante non majorée $(\sqrt{n})$ « s'échappe » vers $+\infty$, tandis que la suite décroissante minorée $\left(\frac{1}{n+1}\right)$ converge vers 0.

3.4 Exemples d'application

EXERCICE RÉSOLU 4 Étude complète de la suite $u_n = \frac{n}{n+1}$

On considère la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n}{n+1}$.

1. Étudier la monotonie de (u_n) .
2. Montrer que (u_n) est bornée.
3. En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Monotonie. Remarquons que $u_n = \frac{n+1-1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$. Calculons la différence (méthode 1) :

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} - u_n &= \left(1 - \frac{1}{n+2}\right) - \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \\
 &= \frac{(n+2) - (n+1)}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)}.
 \end{aligned}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)(n+2) > 0$, donc $u_{n+1} - u_n > 0$: la suite (u_n) est strictement croissante.
 Autre rédaction possible (méthode 3) : $u_n = f(n)$ avec $f(x) = 1 - \frac{1}{x+1}$, et $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} > 0$ sur $[0; +\infty[$, donc f est croissante et (u_n) aussi.

2. Bornitude. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{n+1} > 0$, donc $u_n = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$: la suite est majorée par 1.
 De plus $u_n \geq u_0 = 0$ par croissance : la suite est minorée par 0. Donc $0 \leq u_n < 1$ pour tout n :

(u_n) est bornée.

3. Convergence. La suite (u_n) est croissante et majorée par 1 : d'après le théorème de convergence monotone, elle converge vers un réel $\ell \leq 1$. Pour déterminer ℓ , on calcule directement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - 0 = 1.$$

Conclusion : (u_n) converge vers $\ell = 1$. Vérifions numériquement : $u_9 = 0,9$; $u_{99} = 0,99$; $u_{999} = 0,999$. La suite s'approche bien de 1 par valeurs inférieures, conformément au théorème.

EXEMPLE Suite géométrique de raison $0 < q < 1$

Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 > 0$ et de raison q avec $0 < q < 1$: $u_n = u_0 \times q^n$.

- Monotonie (méthode 2) : tous les termes sont strictement positifs et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q < 1$, donc (u_n) est strictement décroissante.
- Bornitude : $u_n > 0$ pour tout n , donc (u_n) est minorée par 0.
- Convergence : décroissante et minorée, (u_n) converge d'après le théorème de convergence monotone. On sait par ailleurs (limites des suites géométriques) que sa limite est 0.

Illustration concrète : un forfait data Orange dont la consommation quotidienne est multipliée par 0,8 chaque jour (habitude qui s'essouffle) : $u_0 = 500$ Mo, $u_1 = 400$, $u_2 = 320$, $u_3 = 256$... La consommation décroît et tend vers 0.

EXERCICE RÉSOLU 5 Une suite croissante non majorée

Soit (u_n) définie par $u_n = \sqrt{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (u_n) est croissante, qu'elle n'est pas majorée, et en déduire sa limite.

SOLUTION

Solution. Monotonie : la fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, donc (u_n) est strictement croissante (méthode 3).

Non majorée : soit A un réel quelconque. Pour tout entier $n > A^2$ (un tel entier existe toujours), on a $\sqrt{n} > A$. Aucun réel A ne majore la suite : (u_n) n'est pas majorée.

Limite : (u_n) est croissante et non majorée, donc d'après la conséquence du théorème de convergence monotone, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi $\mathbb{R}$ et pas $\mathbb{Q}$?

Le théorème de convergence monotone est l'une des propriétés qui distinguent profondément $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$. Considère la suite des approximations décimales de $\sqrt{2}$:

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 1,4, \quad u_2 = 1,41, \quad u_3 = 1,414, \quad u_4 = 1,4142, \dots$$

Tous ses termes sont des nombres rationnels (ce sont des décimaux). Elle est croissante et majorée par 2 (même par 1,5). Pourtant, sa limite $\sqrt{2}$ n'appartient pas à $\mathbb{Q}$, comme le savait déjà l'école de Pythagore, qui en fut profondément troublée ! Ainsi, dans $\mathbb{Q}$, une suite croissante majorée peut ne pas converger. C'est la propriété de la borne supérieure — l'« absence de trous » de la droite réelle — qui garantit que dans $\mathbb{R}$, la limite existe toujours. Ce théorème, que tu utilises désormais à chaque étude de suite, est donc une fenêtre sur la construction même des nombres réels, achevée seulement au XIX^e siècle par Dedekind et Cantor.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

1. Soit (u_n) définie par $u_n = \frac{2^n}{n!}$ pour $n \geq 1$. Montrer que (u_n) est décroissante à partir d'un rang à préciser, puis qu'elle converge.
2. Soit (v_n) définie par $v_n = 3 - \frac{2}{n+1}$. Étudier sa monotonie, sa bornitude, et conclure sur sa convergence en précisant sa limite.
3. Soit (w_n) définie par $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = w_n + 2n + 1$. Calculer $w_{n+1} - w_n$, en déduire la monotonie de (w_n) , puis montrer que (w_n) n'est pas majorée (on pourra remarquer que $w_n = (n+1)^2$). Conclure sur sa limite.

CORRIGÉ Exercice n°1

Pour $n \geq 1$, $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1}$. Pour $n \geq 1$, $\frac{2}{n+1} \leq 1$, donc (u_n) est décroissante (à partir du rang 1). De plus $u_n > 0$: la suite est minorée. Décroissante et minorée, elle converge d'après le théorème de convergence monotone.

CORRIGÉ Exercice n°2

$v_{n+1} - v_n = \frac{2}{n+1} - \frac{2}{n+2} = \frac{2}{(n+1)(n+2)} > 0$: (v_n) est strictement croissante. Comme $\frac{2}{n+1} > 0$, on a $v_n < 3$: majorée par 3 ; et $v_n \geq v_0 = 1$: minorée. Croissante et majorée, (v_n) converge,

et $\lim v_n = 3 - 0 = 3$.

CORRIGÉ Exercice n°3

$w_{n+1} - w_n = 2n + 1 > 0$ pour tout $n \geq 0$: (w_n) est strictement croissante. En calculant : $w_0 = 1 = 1^2$, $w_1 = 1 + 1 = 4 = 2^2$, $w_2 = 4 + 3 = 9 = 3^2$, ce qui suggère $w_n = (n + 1)^2$ (se prouve rigoureusement par récurrence, voir section 1). Alors $w_n = (n + 1)^2$ n'est pas majorée : pour tout réel A , dès que $n > \sqrt{A} - 1$, on a $w_n > A$. Croissante et non majorée, (w_n) diverge vers $+\infty$.

En résumé : la monotonie est le comportement, la bornitude est la contrainte, et le théorème de convergence monotone est le pont qui relie les deux à la conclusion « la suite converge ». Dans la section suivante, nous appliquerons cette stratégie complète aux suites définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$, le type de suite le plus fréquent au Baccalauréat.

4 SUITES RÉCURRENTES $U_{N+1} = F(U_N)$: ÉTUDE DE LA CONVERGENCE

Dans la section précédente, nous avons établi le **théorème de convergence monotone** : toute suite croissante et majorée converge, toute suite décroissante et minorée converge. Ce théorème est une arme redoutable... à condition de savoir prouver la monotonie et la bornitude ! Or, au Baccalauréat, la grande majorité des suites proposées ne sont pas définies par une formule explicite $u_n = g(n)$, mais par une **relation de récurrence** du type $u_{n+1} = f(u_n)$: chaque terme se calcule à partir du précédent, comme une machine qui transforme un nombre en un autre. Cette section te donne la méthode complète, étape par étape, pour étudier ces suites — c'est l'un des exercices les plus fréquents du Bac C, D, E et TI.

4.1 Définition et rôle du premier terme

DÉFINITION Suite récurrente

Soit f une fonction définie sur un ensemble D de $\mathbb{R}$ et $u_0 \in D$. La **suite récurrente** de premier terme u_0 associée à f est la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 \text{ donné} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

à condition que tous les termes restent dans le domaine de définition de f .

L'idée est celle d'une chaîne : $u_1 = f(u_0)$, puis $u_2 = f(u_1)$, puis $u_3 = f(u_2)$, etc. Chaque terme est l'image du précédent par f .

ATTENTION Le premier terme change tout

Contrairement aux suites explicites, le comportement d'une suite récurrente dépend crucialement de u_0 . Pour $u_{n+1} = u_n^2$: si $u_0 = 0,5$, la suite tend vers 0 ; si $u_0 = 2$, elle explose vers $+\infty$. Ne jamais oublier de tenir compte de u_0 dans l'analyse.

EXEMPLE Premiers termes

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. Alors :

$$u_1 = \sqrt{1+2} = \sqrt{3} \approx 1,732; \quad u_2 = \sqrt{\sqrt{3}+2} \approx 1,931; \quad u_3 \approx 1,983.$$

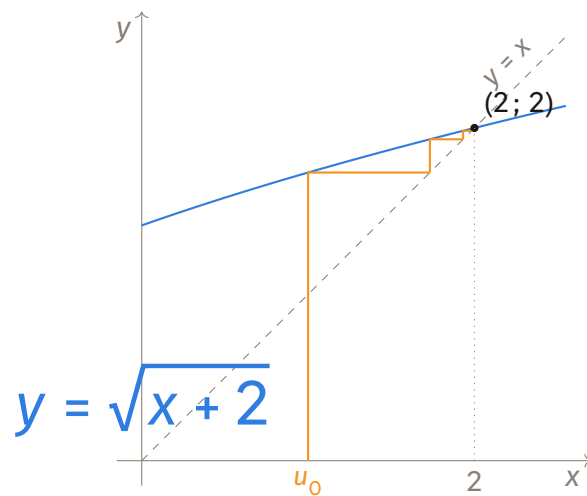
On devine une convergence vers 2. Toute cette section va consister à le prouver rigoureusement.

4.2 Représentation graphique : la construction en escalier

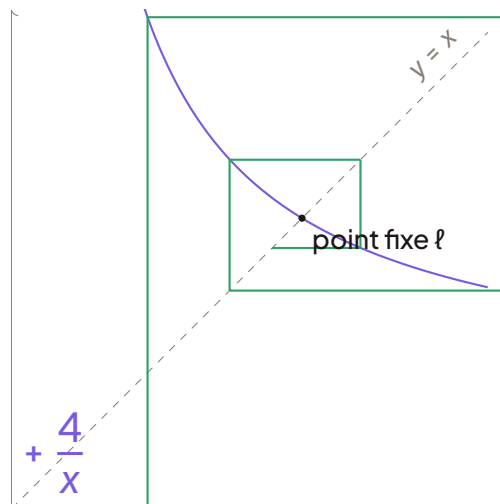
Pour visualiser une suite récurrente, on trace dans un repère la **courbe** C_f d'équation $y = f(x)$ et la **première bissectrice** Δ d'équation $y = x$. Le procédé de construction est le suivant :

1. On place u_0 sur l'axe des abscisses ; on monte verticalement jusqu'à C_f : l'ordonnée du point obtenu est $u_1 = f(u_0)$.
2. Pour reporter u_1 sur l'axe des abscisses, on se déplace horizontalement jusqu'à la droite Δ (où ordonnée = abscisse).
3. On recommence : verticale vers C_f (on obtient u_2), horizontale vers Δ , etc.

On obtient une ligne brisée en escalier (quand f est croissante) ou en escargot (quand f est décroissante), qui s'enroule autour du point d'intersection de C_f et de Δ .



Construction en escalier de $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ avec $u_0 = 1$: les marches montent vers le point fixe $(2; 2)$.



Construction en escargot pour f décroissante ($f(x) = 1 + \frac{4}{x}$) : la ligne brisée s'enroule autour du point fixe, les termes alternent de part et d'autre de ℓ .

4.3 Points fixes : la condition nécessaire $\ell = f(\ell)$

Observe les figures : quand la suite converge, elle converge vers un point d'intersection de la courbe de f avec la droite $y = x$, c'est-à-dire vers une solution de l'équation $f(x) = x$. Ce n'est pas un hasard.

DÉFINITION Point fixe

Soit f une fonction. On appelle **point fixe** de f tout réel ℓ tel que $f(\ell) = \ell$.

PROPRIÉTÉ La limite est un point fixe

Soit (u_n) une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$. Si (u_n) converge vers un réel ℓ et si f est **continue** en ℓ , alors :

$$f(\ell) = \ell.$$

Démonstration exigible au Bac.

EXPÉRIENCE Démonstration par passage à la limite

Hypothèses : $u_n \rightarrow \ell$ et f continue en ℓ .

1. Puisque $u_n \rightarrow \ell$, la suite (u_{n+1}) , qui est la même suite décalée d'un rang, converge aussi vers ℓ : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell$.
2. Comme $u_n \rightarrow \ell$ et que f est continue en ℓ , le théorème de composition des limites donne : $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(\ell)$.
3. Or la relation de récurrence affirme que $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n : les suites (u_{n+1}) et $(f(u_n))$ sont égales, donc ont la même limite.
4. Par unicité de la limite : $\ell = f(\ell)$. ■

Ce résultat fournit les candidats possibles pour la limite : il suffit de résoudre l'équation $f(x) = x$.

EXEMPLE Recherche des points fixes

Pour $f(x) = \sqrt{x+2}$, résolvons $f(x) = x$ sur $[0; +\infty[$:

$$\sqrt{x+2} = x \iff x+2 = x^2 \text{ (avec } x \geq 0) \iff x^2 - x - 2 = 0 \iff (x-2)(x+1) = 0.$$

Seule la solution $x = 2$ est positive. Donc si la suite converge, sa limite ne peut être que $\ell = 2$.

ATTENTION Le piège classique du Bac

L'équation $\ell = f(\ell)$ ne prouve pas que la suite converge ! Elle dit seulement : si la suite

converge, alors sa limite est parmi les solutions de $f(x) = x$. Rédiger « $u_{n+1} = f(u_n)$ donc $\ell = f(\ell)$, d'où $\ell = 2$ » sans avoir d'abord établi la convergence est une erreur grave, sanctionnée au Bac. La convergence doit être prouvée avant (typiquement par le théorème de convergence monotone), et la continuité de f en ℓ doit être mentionnée.

4.4 Intervalle stable et bornitude

Pour prouver que tous les termes de la suite restent dans un intervalle I (par exemple pour montrer que la suite est majorée), l'outil clé est la notion d'intervalle stable.

DÉFINITION Intervalle stable

Un intervalle I est dit **stable** par f (ou f -stable) si $f(I) \subset I$, c'est-à-dire si pour tout $x \in I$, on a $f(x) \in I$.

PROPRIÉTÉ Bornitude par récurrence

Si I est stable par f et si $u_0 \in I$, alors $u_n \in I$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En particulier, si $I = [a; b]$, la suite (u_n) est bornée (minorée par a , majorée par b).

La preuve est une récurrence immédiate : l'initialisation est l'hypothèse $u_0 \in I$, et l'hérédité vient de la stabilité : si $u_n \in I$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f(I) \subset I$.

MÉTHODE Prouver qu'un intervalle est stable

Pour montrer que $I = [a; b]$ est stable par f :

1. Étudier les variations de f sur I (tableau de variations).
2. Calculer les images des bornes :
 - si f est croissante, $f(I) = [f(a); f(b)]$;
 - si f est décroissante, $f(I) = [f(b); f(a)]$.
3. Vérifier que $f(I) \subset [a; b]$, c'est-à-dire $f(a) \geq a$ et $f(b) \leq b$ (cas croissante) ou $f(b) \geq a$ et $f(a) \leq b$ (cas décroissante).

4.5 Monotonie : le rôle décisif de la croissance de f

PROPRIÉTÉ Si f est croissante, la suite est monotone

Soit I un intervalle stable par f , avec $u_0 \in I$. Si f est **croissante** sur I , alors la suite (u_n) est **monotone**. Plus précisément :

- si $u_1 \geq u_0$, alors (u_n) est croissante ;
- si $u_1 \leq u_0$, alors (u_n) est décroissante.

Démonstration guidée (formatrice, souvent demandée au Bac).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par récurrence

Supposons f croissante sur I stable, $u_0 \in I$ et $u_1 \geq u_0$. Montrons par récurrence que pour tout n : $u_{n+1} \geq u_n$.

1. Initialisation ($n = 0$) : $u_1 \geq u_0$ par hypothèse. La propriété est vraie au rang 0.
2. Hérédité : supposons $u_{n+1} \geq u_n$ pour un rang n fixé. Les deux termes sont dans I (stabilité), et f est croissante sur I : elle conserve l'ordre. Donc :

$$u_{n+1} \geq u_n \implies f(u_{n+1}) \geq f(u_n) \implies u_{n+2} \geq u_{n+1}.$$

La propriété est héréditaire.

3. Conclusion : par le principe de récurrence, $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n : la suite est croissante.



Le cas $u_1 \leq u_0$ se traite de même, la croissance de f conservant l'inégalité dans l'autre sens.

À RETENIR Idée directrice

Une fonction croissante conserve les inégalités. Donc l'inégalité initiale entre u_0 et u_1 se « propage » de proche en proche à tous les rangs : c'est exactement la monotonie. Le sens de variation de la suite se lit donc simplement sur le signe de $u_1 - u_0$.

4.6 La stratégie complète en cinq étapes

MÉTHODE Étude complète d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Intervalle stable : trouver un intervalle I (souvent donné ou suggéré par l'énoncé) tel que $f(I) \subset I$ et $u_0 \in I$. En déduire par récurrence que $u_n \in I$ pour tout n : la suite est

bornée.

2. Monotonie : vérifier que f est croissante sur I (étude du signe de f'), puis comparer u_1 et u_0 pour conclure au sens de variation.
3. Convergence : appliquer le théorème de convergence monotone (croissante + majorée, ou décroissante + minorée) : la suite converge vers un réel $\ell \in I$.
4. Points fixes : résoudre l'équation $f(x) = x$ dans I .
5. Conclusion : f étant continue (le justifier!), la limite ℓ est l'unique point fixe de f dans I compatible avec la position de la suite.

EXERCICE RÉSOLU 6 L'exemple de référence : $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$, $u_0 = 1$

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que pour tout n , $0 \leq u_n \leq 2$.
2. Étudier la monotonie de (u_n) .
3. En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

SOLUTION

1. Bornitude. Posons $f(x) = \sqrt{x + 2}$, définie sur $[-2; +\infty[$. Montrons que $I = [0; 2]$ est stable par f . La fonction f est croissante sur I (composée de $x \mapsto x + 2$ croissante et de la racine carrée croissante), donc :

$$f(I) = [f(0); f(2)] = [\sqrt{2}; 2] \subset [0; 2].$$

Prouvons par récurrence que $u_n \in [0; 2]$ pour tout n . Initialisation : $u_0 = 1 \in [0; 2]$. Hérédité : si $u_n \in [0; 2]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f(I) \subset [0; 2]$. Conclusion : pour tout n , $0 \leq u_n \leq 2$: la suite est bornée.

2. Monotonie. f est croissante sur $[0; 2]$ et $u_1 = \sqrt{3} \approx 1,732 > 1 = u_0$. D'après la propriété du cours (démontrée par récurrence), (u_n) est croissante.

Rédaction directe possible : montrons par récurrence que $u_{n+1} \geq u_n$. Initialisation : $u_1 = \sqrt{3} \geq u_0$. Hérédité : si $u_{n+1} \geq u_n$, alors $u_{n+1} + 2 \geq u_n + 2$, et la racine carrée étant croissante, $\sqrt{u_{n+1} + 2} \geq \sqrt{u_n + 2}$, soit $u_{n+2} \geq u_{n+1}$.

3. Convergence et limite. La suite (u_n) est croissante et majorée par 2 : par le **théorème de convergence monotone**, elle converge vers un réel $\ell \in [0; 2]$.

La fonction f est continue sur $[0; 2]$, donc en ℓ . Par passage à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$, on obtient $\ell = \sqrt{\ell + 2}$, c'est-à-dire $\ell^2 - \ell - 2 = 0$ avec $\ell \geq 0$, d'où $\ell = 2$ ou $\ell = -1$. Comme $\ell \in [0; 2]$, on conclut :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2.$$

4.7 Complément : le cas où f est décroissante

PROPRIÉTÉ Cas décroissant : sous-suites de rangs pairs et impairs

Soit I un intervalle stable par f , $u_0 \in I$, et supposons f **décroissante** sur I . Alors la suite (u_n) n'est en général pas monotone : elle alterne autour du point fixe. En revanche, la fonction $f \circ f$ est croissante, et les deux sous-suites extraites

$$(u_{2n}) \quad \text{et} \quad (u_{2n+1})$$

sont monotones de sens contraires : l'une est croissante, l'autre décroissante. Si de plus elles convergent vers la même limite ℓ , alors (u_n) converge vers ℓ .

C'est exactement ce que montre la figure en « escargot » : les termes de rang pair grimpent vers ℓ par la gauche pendant que les termes de rang impair descendent vers ℓ par la droite.

ATTENTION Ne pas conclure trop vite

Si f est décroissante, il est faux d'affirmer que (u_n) est décroissante ! Le réflexe correct est d'étudier séparément (u_{2n}) et (u_{2n+1}) via la fonction croissante $g = f \circ f$, puis de vérifier que les deux limites coïncident. Ce complément est régulièrement exploité dans les problèmes de Bac les plus difficiles.

EXERCICE 4 Pour s'entraîner

Soit (v_n) définie par $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = \frac{4v_n - 3}{v_n}$ pour tout n .

1. Montrer que $[1; 3]$ est stable par $f(x) = \frac{4x - 3}{x}$.
2. Étudier la monotonie de (v_n) et en déduire sa convergence.
3. Déterminer sa limite.

CORRIGÉ Exercice

1. On a $f(x) = \frac{4x - 3}{x} = 4 - \frac{3}{x}$, définie et dérivable sur $[1; 3]$. Sa dérivée est $f'(x) = \frac{3}{x^2} > 0$: f est strictement croissante sur $[1; 3]$. Donc $f([1; 3]) = [f(1); f(3)] = [1; 3] \subset [1; 3]$: l'intervalle est stable. Comme $v_0 = 3 \in [1; 3]$, une récurrence immédiate donne $v_n \in [1; 3]$ pour tout n .
2. Calculons $v_1 = f(3) = 4 - 1 = 3 = v_0$. Comme f est croissante sur l'intervalle stable $[1; 3]$

et que $v_1 = v_0$, une récurrence simple montre que $v_{n+1} = v_n$ pour tout n : la suite (v_n) est constante égale à 3. Elle est donc convergente.

3. La fonction f est continue sur $[1; 3]$, donc la limite ℓ vérifie $\ell = 4 - \frac{3}{\ell}$, soit $\ell^2 - 4\ell + 3 = 0$, d'où $\ell = 1$ ou $\ell = 3$. La suite étant constante égale à 3, sa limite est $\ell = 3$.

LESAVAIS-TU ? La méthode de Héron d'Alexandrie

Au I^{er} siècle de notre ère, le mathématicien grec **Héron d'Alexandrie** décrivait déjà un procédé pour calculer la racine carrée d'un nombre $a > 0$: partir d'une estimation u_0 , puis itérer

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right).$$

C'est une suite récurrente avec $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right)$! On vérifie que f laisse stable $[\sqrt{a}; +\infty[$, que la suite est décroissante à partir du rang 1, minorée par $\sqrt{a}$, et que l'équation $f(x) = x$ donne $x^2 = a$. La convergence est si rapide que quelques itérations suffisent : pour $a = 2$ et $u_0 = 1$, on obtient $u_3 \approx 1,4142135$, déjà exact à six décimales. Cette méthode, vieille de deux mille ans, est encore au cœur des algorithmes de nos calculatrices — et c'est un cas particulier de la méthode de Newton que tu rencontreras peut-être dans tes études supérieures.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ se visualise par une construction en escalier (f croissante) ou en escargot (f décroissante) entre la courbe de f et la droite $y = x$.
- Si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ , alors $\ell = f(\ell)$: la limite est un point fixe.
- Intervalle stable I contenant $u_0 \Rightarrow$ suite bornée (récurrence).
- f croissante sur I stable $\Rightarrow (u_n)$ monotone, de sens donné par le signe de $u_1 - u_0$.
- Ordre impératif de la rédaction : bornitude $\rightarrow$ monotonie $\rightarrow$ convergence $\rightarrow$ équation aux points fixes $\rightarrow$ valeur de ℓ .
- f décroissante : étudier (u_{2n}) et (u_{2n+1}) , monotones de sens contraires.

5 VALEUR APPROCHÉE DE LA LIMITE PAR L'INÉGALITÉ DES ACCROISSEMENTS FINIS

Dans la section précédente, nous avons appris à étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$: mo-

notion de bornitude, convergence, puis détermination de la limite ℓ comme point fixe de f , c'est-à-dire solution de l'équation $f(\ell) = \ell$. Mais le Baccalauréat va souvent plus loin : il ne demande pas seulement de prouver que (u_n) converge vers ℓ , il demande de calculer une valeur approchée de ℓ à une précision donnée, par exemple à 10^{-3} près. Autrement dit : à partir de quel rang N peut-on affirmer que u_N est une bonne approximation de ℓ ?

L'outil qui répond à cette question est une inégalité que tu as déjà rencontrée dans la leçon sur les applications de la dérivation : l'**inégalité des accroissements finis**. Cette section est entièrement consacrée à son utilisation dans l'étude des suites récurrentes. C'est l'un des savoir-faire les plus rentables au Bac, car la démarche est toujours la même, quelle que soit la fonction f .

5.1 Rappel : l'inégalité des accroissements finis

Commençons par l'intuition. Si une fonction f ne varie « pas trop vite » sur un intervalle I — c'est-à-dire si sa dérivée reste petite en valeur absolue — alors deux images $f(x)$ et $f(y)$ ne peuvent pas être plus éloignées l'une de l'autre que k fois la distance entre x et y . La dérivée mesure la « vitesse de variation » : borner cette vitesse, c'est borner l'écart entre les images.

PROPRIÉTÉ Inégalité des accroissements finis (IAF)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . On suppose qu'il existe un réel $k \geq 0$ tel que, pour tout $t \in I$:

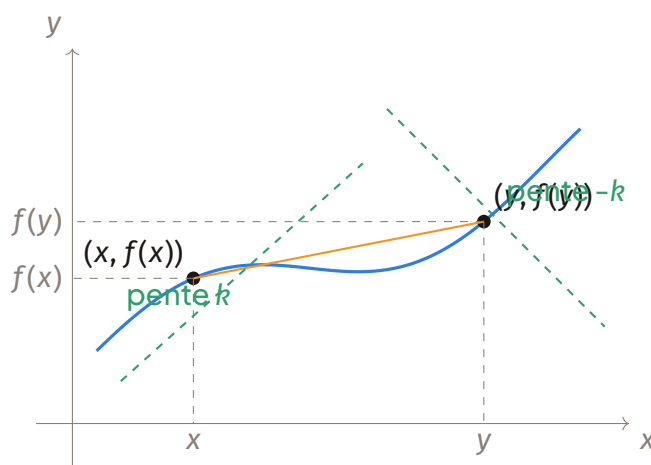
$$|f'(t)| \leq k.$$

Alors, pour tous réels x et y de I :

$$|f(x) - f(y)| \leq k |x - y|.$$

Ce résultat est admis ici : il est démontré dans la leçon sur les applications de la dérivation, comme conséquence du théorème des accroissements finis.

Géométriquement, dire que $|f'| \leq k$ signifie que la pente de toute tangente à la courbe de f est comprise entre $-k$ et k . La corde joignant deux points de la courbe a donc, elle aussi, une pente dont la valeur absolue ne dépasse pas k .



Si toutes les tangentes ont une pente entre $-k$ et k , alors la corde (en orange) a une pente dont la valeur absolue est au plus k : c'est le contenu géométrique de l'IAF.

ATTENTION Conditions d'application

L'IAF exige que la majoration $|f'(t)| \leq k$ soit valable pour tout t de l'intervalle I , et que x et y appartiennent tous les deux à I . Dans les exercices de suites, on choisit presque toujours pour I un intervalle stable par f (c'est-à-dire tel que $f(I) \subset I$) qui contient à la fois le premier terme u_0 et la limite ℓ .

5.2 Application aux suites récurrentes : convergence géométrique

Voici l'idée centrale de toute cette section. Supposons que (u_n) soit définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, qu'elle converge vers ℓ , et que $f(\ell) = \ell$. Alors l'écart entre u_{n+1} et la limite s'écrit :

$$|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)|.$$

Or l'IAF, appliquée avec $x = u_n$ et $y = \ell$, donne :

$$|f(u_n) - f(\ell)| \leq k |u_n - \ell|.$$

Autrement dit : **à chaque étape, la distance à la limite est multipliée par un facteur au plus k** . Si $k < 1$, cette distance diminue au moins aussi vite qu'une suite géométrique de raison k : on parle de **convergence géométrique** (ou convergence à vitesse géométrique). C'est exactement le principe qui fait « zoomer » la suite vers sa limite.

PROPRIÉTÉ Majoration géométrique de l'écart — démonstration exigible

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I stable par f , et (u_n) la suite définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. On suppose que :

- il existe $k \in [0; 1[$ tel que $|f'(t)| \leq k$ pour tout $t \in I$;
- l'équation $f(\ell) = \ell$ admet une solution $\ell \in I$.

Alors, pour tout entier naturel n :

$$|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|.$$

En particulier, comme $0 \leq k < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} k^n = 0$, donc (u_n) converge vers ℓ .

EXPÉRIENCE Démonstration par récurrence (rédaction exigible au Bac)

Démontrons par récurrence sur n la propriété $P(n)$: « $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $|u_0 - \ell| = k^0 |u_0 - \ell|$ puisque $k^0 = 1$. La propriété $P(0)$ est vraie (c'est même une égalité).

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$, et montrons $P(n+1)$.

Comme I est stable par f et que $u_0 \in I$, tous les termes u_n appartiennent à I ; en particulier $u_n \in I$ et $\ell \in I$. On peut donc appliquer l'IAF entre u_n et ℓ :

$$\begin{aligned} |u_{n+1} - \ell| &= |f(u_n) - f(\ell)| && \text{car } u_{n+1} = f(u_n) \text{ et } \ell = f(\ell) \\ &\leq k |u_n - \ell| && \text{par l'IAF, puisque } |f'| \leq k \text{ sur } I \\ &\leq k \times k^n |u_0 - \ell| && \text{par l'hypothèse de récurrence} \\ &= k^{n+1} |u_0 - \ell|. \end{aligned}$$

La propriété $P(n+1)$ est donc vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$. Comme $0 \leq k < 1$, $k^n \rightarrow 0$, et le théorème des gendarmes assure que $|u_n - \ell| \rightarrow 0$, c'est-à-dire $u_n \rightarrow \ell$. ■

ATTENTION Le piège du $k \geq 1$

C'est l'erreur la plus fréquente au Bac. Si le meilleur majorant de $|f'|$ que tu obtiens est $k \geq 1$, alors l'inégalité $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$ reste vraie, mais elle ne prouve rien : le majorant $k^n |u_0 - \ell|$ explose, il ne tend pas vers 0. On ne peut pas conclure à la convergence par cette méthode. Dans ce cas, il faut soit restreindre l'intervalle I pour obtenir un $k < 1$, soit utiliser une autre méthode (monotonie + bornitude, par exemple). Retiens : l'IAF ne donne la convergence que si $0 \leq k < 1$.

5.3 Valeur approchée de la limite à une précision donnée

L'inégalité $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$ fait mieux que prouver la convergence : elle **quantifie** l'erreur. Si

l'on veut une valeur approchée de ℓ à ε près (par exemple $\varepsilon = 10^{-3}$), il suffit de trouver un rang N tel que :

$$k^N |u_0 - \ell| \leq \varepsilon.$$

Alors, pour ce rang, $|u_N - \ell| \leq \varepsilon$: le terme u_N , que l'on sait calculer explicitement, est une valeur approchée de l'inconnue ℓ à ε près. C'est remarquable : on encadre une limite que l'on ne connaît pas encore !

MÉTHODE Obtenir une valeur approchée de ℓ à ε près — 4 étapes

1. Trouver k . Montrer que $|f'(t)| \leq k$ avec $0 \leq k < 1$ sur un intervalle I stable contenant u_0 et ℓ .
2. Majorer l'écart initial. Déterminer une majoration de $|u_0 - \ell|$ (souvent donnée par un encadrement de ℓ obtenu précédemment).
3. Résoudre l'inéquation. Chercher le plus petit entier N tel que $k^N |u_0 - \ell| \leq \varepsilon$, à la calculatrice (table de valeurs de k^n) ou par les logarithmes.
4. Conclure. Calculer u_N et affirmer : « u_N est une valeur approchée de ℓ à ε près », car $|u_N - \ell| \leq k^N |u_0 - \ell| \leq \varepsilon$.

Résolution par les logarithmes (complément utile). Pour résoudre $k^N \leq \varepsilon'$ avec $0 < k < 1$, on compose par la fonction $\ln$, qui est croissante :

$$N \ln k \leq \ln \varepsilon'.$$

Attention : $\ln k < 0$ puisque $k < 1$, donc en divisant par $\ln k$ le sens de l'inégalité change :

$$N \geq \frac{\ln \varepsilon'}{\ln k}.$$

Il suffit alors de prendre pour N le plus petit entier supérieur ou égal à ce quotient. Ce complément, très pratique, est signalé car il fait appel au logarithme népérien, étudié dans la leçon correspondante ; à défaut, une simple table de valeurs à la calculatrice fait parfaitement l'affaire au Bac.

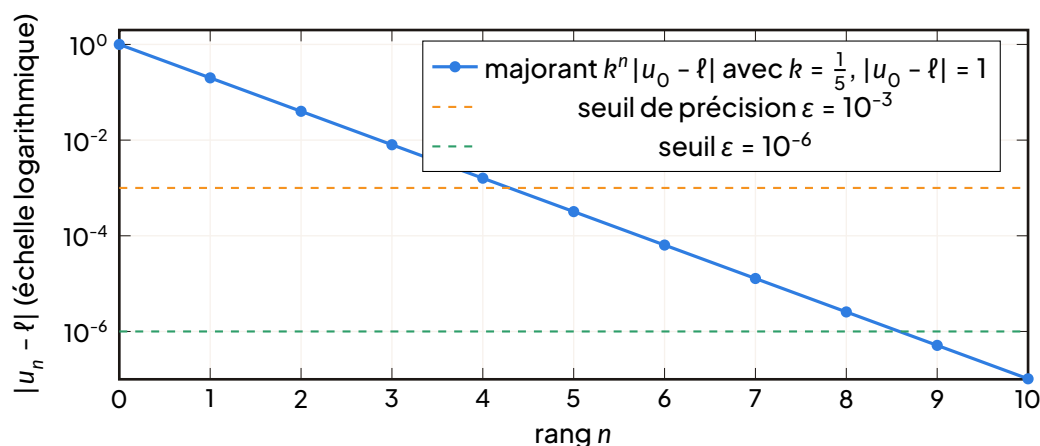
EXEMPLE Recherche du rang avec $k = \frac{1}{5}$

Supposons que l'on ait établi $|u_n - \ell| \leq \left(\frac{1}{5}\right)^n |u_0 - \ell|$ avec $|u_0 - \ell| \leq 1$. On cherche N tel que u_N approche ℓ à 10^{-3} près. Il suffit que :

$$\left(\frac{1}{5}\right)^N \leq 10^{-3} \iff 5^N \geq 1000.$$

Calculons les puissances de 5 : $5^4 = 625 < 1000$ et $5^5 = 3125 \geq 1000$. Donc $N = 5$ convient (et $N = 4$ ne convient pas). Par les logarithmes : $N \geq \frac{\ln 10^{-3}}{\ln(1/5)} = \frac{-3 \ln 10}{-\ln 5} = \frac{3 \ln 10}{\ln 5} \approx 4,29$, d'où

$N = 5$. Conclusion : u_5 est une valeur approchée de ℓ à 10^{-3} près.



Décroissance géométrique de l'écart : en échelle semi-logarithmique, le majorant $k^n |u_0 - \ell|$ est une droite. Le seuil 10^{-3} est franchi dès $n = 5$, le seuil 10^{-6} dès $n = 9$: chaque pas divise l'erreur par 5.

5.4 Exemple complet d'étude

EXERCICE RÉSOLU 7

Encadrement de la limite de $u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{5}$ à 10^{-3} près

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{5}$. On admet que (u_n) converge vers l'unique solution ℓ de $\ell = \frac{\ell + 3}{5}$, et l'on a montré que $\ell = \frac{3}{4}$. On pose $f(x) = \frac{x + 3}{5}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|u_n - \ell| \leq \left(\frac{1}{5}\right)^n$.

2. En déduire un rang N tel que u_N soit une valeur approchée de ℓ à 10^{-3} près, puis donner cet encadrement.

SOLUTION

1. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = \frac{1}{5}$ pour tout réel x . On a donc $|f'(x)| \leq k$ avec $k = \frac{1}{5} < 1$, sur $\mathbb{R}$ (qui est stable par f et contient $u_0 = 0$ et $\ell = \frac{3}{4}$). Montrons par récurrence la propriété $P(n) : |u_n - \ell| \leq \left(\frac{1}{5}\right)^n$.

Initialisation : pour $n = 0$, $|u_0 - \ell| = \left|0 - \frac{3}{4}\right| = \frac{3}{4} \leq 1 = \left(\frac{1}{5}\right)^0$. $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie pour un entier n fixé. Alors, par l'IAF :

$$|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq \frac{1}{5} |u_n - \ell| \leq \frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}.$$

Donc $P(n+1)$ est vraie. Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. On cherche N tel que $\left(\frac{1}{5}\right)^N \leq 10^{-3}$, c'est-à-dire $5^N \geq 1000$. Comme $5^4 = 625 < 1000$ et $5^5 = 3125 \geq 1000$, le rang $N = 5$ convient.

Calculons les termes : $u_1 = \frac{3}{5} = 0,6$; $u_2 = \frac{0,6 + 3}{5} = 0,72$; $u_3 = \frac{0,72 + 3}{5} = 0,744$; $u_4 = 0,7488$;

$$u_5 = \frac{0,7488 + 3}{5} = 0,74976.$$

Comme $|u_5 - \ell| \leq 10^{-3}$, on obtient l'encadrement :

$$u_5 - 10^{-3} \leq \ell \leq u_5 + 10^{-3} \iff 0,74876 \leq \ell \leq 0,75076.$$

Vérification : $\ell = \frac{3}{4} = 0,75$ appartient bien à cet intervalle, et $|u_5 - \ell| = 0,00024 \leq 10^{-3}$. La majoration par l'IAF était donc correcte (et même prudente).

ATTENTION Rédaction : ne pas confondre les deux inégalités

Deux inégalités coexistent dans ces exercices, et les mélanger coûte des points :

- $|u_{n+1} - \ell| \leq k |u_n - \ell|$: c'est le passage d'un rang au suivant, obtenu par l'IAF ;
- $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$: c'est la conclusion globale, obtenue par récurrence.

La première seule ne suffit pas à conclure : c'est la récurrence qui transforme le facteur k en puissance k^n . Rédige toujours les deux étapes distinctement.

LESAVAIS-TU ? Le point fixe de Banach : des maths qui compressent tes photos

Le principe que tu viens d'étudier — « si f contracte les distances d'un facteur $k < 1$, alors l'itération $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers l'unique point fixe de f » — est un cas particulier du célèbre théorème du point fixe de Banach (1922), pilier de l'analyse moderne. Ce théorème garantit l'existence et l'unicité de solutions dans des situations très générales : équations différentielles, équations intégrales, problèmes d'optimisation. Une application étonnante : la compression d'images par fractales. L'idée est de coder une image non pas pixel par pixel, mais comme le point fixe d'une transformation contractante ; pour reconstituer l'image, on itère la transformation — exactement comme tu itères f pour approcher ℓ . Les mêmes mathématiques permettent aussi de résoudre numériquement les équations qui modélisent les réseaux de téléphonie mobile ou la diffusion de la chaleur. Quand

tu rédiges « $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$ » au Bac, tu utilises un outil qui fait tourner une partie de l'industrie numérique mondiale !

À RETENIR L'essentiel de la section

- IAF : si $|f'| \leq k$ sur I , alors $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ pour tous $x, y \in I$.
- Pour $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $\ell = f(\ell)$: $|u_{n+1} - \ell| \leq k|u_n - \ell|$, puis par récurrence $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$.
- Si $0 \leq k < 1$: convergence géométrique vers ℓ . Si $k \geq 1$: la méthode ne conclut pas.
- Valeur approchée à ε près : résoudre $k^N |u_0 - \ell| \leq \varepsilon$, éventuellement via $N \geq \frac{\ln(\varepsilon / |u_0 - \ell|)}{\ln k}$ (le sens change car $\ln k < 0$), puis calculer u_N .

EXERCICE 5 À toi de jouer

Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{4} + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Résoudre l'équation $\ell = \frac{\ell}{4} + 1$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|v_n - \ell| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n |v_0 - \ell|$.
3. Déterminer un rang N à partir duquel v_N est une valeur approchée de ℓ à 10^{-2} près, puis donner l'encadrement correspondant.

CORRIGÉ Exercice : suite $v_{n+1} = \frac{v_n}{4} + 1$

1. $\ell = \frac{\ell}{4} + 1 \iff \frac{3\ell}{4} = 1 \iff \ell = \frac{4}{3}$.

2. Posons $f(x) = \frac{x}{4} + 1$; alors $f'(x) = \frac{1}{4}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc $|f'| \leq k = \frac{1}{4} < 1$ sur $\mathbb{R}$. Récurrence sur $P(n)$: $|v_n - \ell| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n |v_0 - \ell|$.

Initialisation : pour $n = 0$, l'inégalité est une égalité. Hérédité : si $P(n)$ est vraie, alors par l'IAF :

$$|v_{n+1} - \ell| = |f(v_n) - f(\ell)| \leq \frac{1}{4} |v_n - \ell| \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^n |v_0 - \ell| = \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} |v_0 - \ell|.$$

Donc $P(n+1)$ est vraie, et la propriété est établie pour tout n .

3. On a $|v_0 - \ell| = \left|1 - \frac{4}{3}\right| = \frac{1}{3}$. Il suffit que $\frac{1}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^N \leq 10^{-2}$, c'est-à-dire $4^N \geq \frac{100}{3} \approx 33,3$.

Or $4^2 = 16 < 33,3$ et $4^3 = 64 \geq 33,3$, donc $N = 3$ convient. On calcule : $v_1 = \frac{5}{4} = 1,25$; $v_2 = \frac{21}{16} = 1,3125$; $v_3 = \frac{85}{64} = 1,328125$. D'où l'encadrement $v_3 - 0,01 \leq \ell \leq v_3 + 0,01$, soit $1,318125 \leq \ell \leq 1,338125$. (Vérification : $\ell = \frac{4}{3} \approx 1,3333$ est bien dans cet intervalle.)

6 SYNTHÈSE : MÉTHODE COMPLÈTE D'ÉTUDE D'UNE SUITE AU BAC

Nous voici arrivés au terme de notre parcours sur les suites numériques. Dans la section précédente, tu as appris à encadrer numériquement la limite d'une suite récurrente grâce à l'inégalité des accroissements finis : c'était la dernière pièce du puzzle. Il te reste maintenant à assembler toutes les pièces : récurrence, monotonie, bornitude, convergence, calcul de la limite, approximation. C'est exactement ce que demande un exercice de Baccalauréat : non pas une notion isolée, mais un **raisonnement enchaîné**, où chaque étape justifie la suivante. Cette section est ta boîte à outils finale : lis-la, relis-la, et refais les exemples sans regarder les solutions.

6.1 Le plan type d'un exercice de Bac sur les suites

Un exercice de Bac sur les suites suit presque toujours la même architecture logique. La comprendre, c'est déjà gagner la moitié des points, car tu sais où va le sujet avant même de lire toutes les questions.

MÉTHODE Plan rédigé type d'un exercice complet de suite récurrente

Voici les **huit points de rédaction** attendus, dans l'ordre, pour l'étude d'une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$:

1. Bornitude par récurrence. Conjecturer un encadrement (par exemple $0 \leq u_n \leq 1$) en calculant les premiers termes, puis le démontrer par récurrence : initialisation, hérédité (en utilisant les variations de f), conclusion.
2. Monotonie. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ (souvent par récurrence, ou en factorisant à l'aide de la bornitude déjà prouvée), ou comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 si tous les termes sont strictement positifs.
3. Convergence. Appliquer le théorème de convergence monotone : « la suite (u_n) est croissante et majorée par M , donc elle converge vers un réel $\ell \leq M$ » (ou décroissante et minorée).
4. Calcul de la limite. Passer à la limite dans la relation $u_{n+1} = f(u_n)$: par continuité de f , la limite ℓ vérifie l'**équation aux points fixes** $\ell = f(\ell)$. Résoudre cette équation.

5. Choisir la bonne solution. L'équation $\ell = f(\ell)$ peut avoir plusieurs solutions : éliminer celles qui contredisent la bornitude ou la monotonie (par exemple ℓ doit appartenir à l'intervalle où vivent tous les u_n).
6. Vitesse de convergence (si demandé). Introduire une suite auxiliaire ou montrer $|u_{n+1} - \ell| \leq k |u_n - \ell|$ avec $0 \leq k < 1$, puis en déduire $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$.
7. Approximation. Déterminer un rang n_0 tel que $k^{n_0} |u_0 - \ell| < \varepsilon$ (par tâtonnement ou avec les puissances de k), et conclure que u_{n_0} est une valeur approchée de ℓ à ε près.
8. Conclusion rédigée. Terminer par une phrase complète : « Ainsi, pour tout $n \geq n_0$, u_n approche ℓ à moins de ε près. »

ATTENTION L'ordre logique est sacré

L'erreur la plus coûteuse au Bac : calculer ℓ avant d'avoir prouvé que la suite converge. Résoudre $\ell = f(\ell)$ ne prouve rien sur la convergence : cela donne seulement les candidats possibles pour la limite. Une suite peut très bien vérifier $u_{n+1} = f(u_n)$ et diverger, alors que l'équation $\ell = f(\ell)$ possède des solutions !

Contre-exemple : $u_{n+1} = 2u_n$ avec $u_0 = 1$. L'équation $\ell = 2\ell$ donne $\ell = 0$, pourtant $u_n = 2^n \rightarrow +\infty$. Rédiger « la limite est 0 » serait doublement faux.

Retiens la règle d'or : **on prouve d'abord la convergence, on calcule ensuite la limite**. Au Bac, inverser cet ordre fait perdre des points même si la valeur trouvée est correcte.

6.2 La technique de la suite auxiliaire géométrique

Intuition. Certaines suites récurrentes ne sont ni arithmétiques ni géométriques, et leur étude directe est délicate. L'astuce du mathématicien consiste à changer de point de vue : au lieu d'étudier (u_n) , on étudie une suite (v_n) construite à partir de (u_n) — par exemple $v_n = u_n - a$ ou $v_n = \frac{u_n - a}{u_n - b}$ — choisie de sorte que (v_n) soit **géométrique**. Or les suites géométriques, on les connaît par cœur : $v_n = v_0 \times q^n$. On en déduit alors une expression explicite de u_n , et tout devient facile : monotonie, convergence, limite.

PROPRIÉTÉ Suite auxiliaire géométrique

Soit (u_n) une suite et (v_n) définie par une relation $v_n = g(u_n)$ où g est une fonction bien choisie (souvent indiquée par l'énoncé). Si l'on montre qu'il existe un réel q tel que, pour tout entier n ,

$$v_{n+1} = q \times v_n,$$

alors (v_n) est géométrique de raison q , donc $v_n = v_0 q^n$ pour tout n . Si de plus $|q| < 1$, alors (v_n) converge vers 0.

Démonstration sur un exemple. Posons $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$. L'équation aux points fixes $\ell = \frac{1}{2}\ell + 3$ donne $\ell = 6$. Posons $v_n = u_n - 6$. Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n.$$

Donc (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$, avec $v_0 = 5 - 6 = -1$. Ainsi $v_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$, c'est-à-dire

$$u_n = 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

On lit alors tout sur cette formule : (u_n) est croissante, majorée par 6, et converge vers 6. La soustraction du point fixe a « tué » la constante 3 et révélé la structure géométrique cachée.

■

PROPRIÉTÉ Convergence géométrique vers la limite

Soit (u_n) une suite convergente vers ℓ . S'il existe un réel k avec $0 \leq k < 1$ tel que, pour tout entier n ,

$$|u_{n+1} - \ell| \leq k |u_n - \ell|,$$

alors, pour tout entier n :

$$|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|.$$

En particulier, comme $k^n \rightarrow 0$, l'écart $|u_n - \ell|$ tend vers 0 au moins aussi vite qu'une suite géométrique de raison k .

Démonstration (exigible, c'est une récurrence immédiate). Notons (P_n) : « $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$ ».

- Initialisation : pour $n = 0$, $|u_0 - \ell| \leq k^0 |u_0 - \ell| = |u_0 - \ell|$: vrai.
- Hérédité : supposons (P_n) vraie. Alors

$$|u_{n+1} - \ell| \leq k |u_n - \ell| \leq k \times k^n |u_0 - \ell| = k^{n+1} |u_0 - \ell|,$$

donc (P_{n+1}) est vraie.

Par récurrence, (P_n) est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

■

C'est cette inégalité qui permet, comme tu l'as vu dans la section précédente, de trouver un rang à partir duquel u_n approche ℓ avec une précision donnée : il suffit de résoudre $k^n |u_0 - \ell| < \varepsilon$.

6.3 Exemple chiffré : une étude complète rédigée

Voici le cœur de cette section : un exercice complet, rédigé comme au Bac, utilisant la technique de la suite auxiliaire.

EXERCICE RÉSOLU 8 Étude complète d'une suite homographique

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4}.$$

1. Démontrer que pour tout n , $0 \leq u_n \leq 1$.
2. On pose $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$. Montrer que (v_n) est géométrique ; exprimer v_n puis u_n en fonction de n .
3. Étudier la convergence de (u_n) et donner sa limite.
4. Déterminer un rang n_0 tel que $|u_{n_0} - \ell| < 10^{-3}$.

SOLUTION

1. Bornitude par récurrence. Notons (P_n) : « $0 \leq u_n \leq 1$ ».

Initialisation : $u_0 = 0$, donc $0 \leq u_0 \leq 1$: (P_0) est vraie.

Hérédité : supposons $0 \leq u_n \leq 1$. La fonction $f(x) = \frac{2x+3}{x+4}$ est dérivable sur $[0; 1]$ et $f'(x) = \frac{2(x+4) - (2x+3)}{(x+4)^2} = \frac{5}{(x+4)^2} > 0$: f est strictement croissante sur $[0; 1]$. Donc :

$$f(0) \leq f(u_n) \leq f(1) \implies \frac{3}{4} \leq u_{n+1} \leq \frac{5}{5} = 1,$$

et a fortiori $0 \leq u_{n+1} \leq 1$: (P_{n+1}) est vraie.

Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 1$.

2. Suite auxiliaire. Comme $u_n \geq 0$, on a $u_n + 3 \neq 0$: (v_n) est bien définie. Calculons :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 3} = \frac{\frac{2u_n + 3}{u_n + 4} - 1}{\frac{2u_n + 3}{u_n + 4} + 3} = \frac{2u_n + 3 - (u_n + 4)}{2u_n + 3 + 3(u_n + 4)} \\ &= \frac{u_n - 1}{5u_n + 15} = \frac{1}{5} \times \frac{u_n - 1}{u_n + 3} = \frac{1}{5} v_n. \end{aligned}$$

Donc (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$, de premier terme $v_0 = \frac{0-1}{0+3} = -\frac{1}{3}$. Ainsi :

$$v_n = -\frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} \right)^n.$$

Or $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$ équivaut à $v_n(u_n + 3) = u_n - 1$, soit $u_n(v_n - 1) = -1 - 3v_n$, d'où :

$$u_n = \frac{1 + 3v_n}{1 - v_n} = \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^n}{1 + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^n}.$$

3. Convergence. Comme $\left|\frac{1}{5}\right| < 1$, on a $\left(\frac{1}{5}\right)^n \rightarrow 0$, donc $v_n \rightarrow 0$ et, par opérations sur les limites :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1-0}{1+0} = 1.$$

La suite (u_n) converge vers $\ell = 1$ (qui est bien le point fixe de f dans $[0; 1]$, puisque $\ell = \frac{2\ell+3}{\ell+4}$ donne $\ell^2 + 2\ell - 3 = 0$, soit $\ell = 1$ ou $\ell = -3$, et -3 est exclu car $u_n \geq 0$).

4. Approximation. On a $|u_n - 1| = \left| \frac{1+3v_n}{1-v_n} - 1 \right| = \left| \frac{4v_n}{1-v_n} \right|$. Pour $n \geq 1$, $|v_n| \leq \frac{1}{15}$, donc $|1-v_n| \geq \frac{14}{15}$ et :

$$|u_n - 1| \leq \frac{4 \times \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^n}{\frac{14}{15}} = \frac{10}{7} \left(\frac{1}{5}\right)^n.$$

Il suffit que $\frac{10}{7} \left(\frac{1}{5}\right)^n < 10^{-3}$, c'est-à-dire $5^n > \frac{10^4}{7} \approx 1428$. Or $5^4 = 625$ et $5^5 = 3125$. Donc $n_0 = 5$ convient : u_5 est une valeur approchée de 1 à 10^{-3} près.

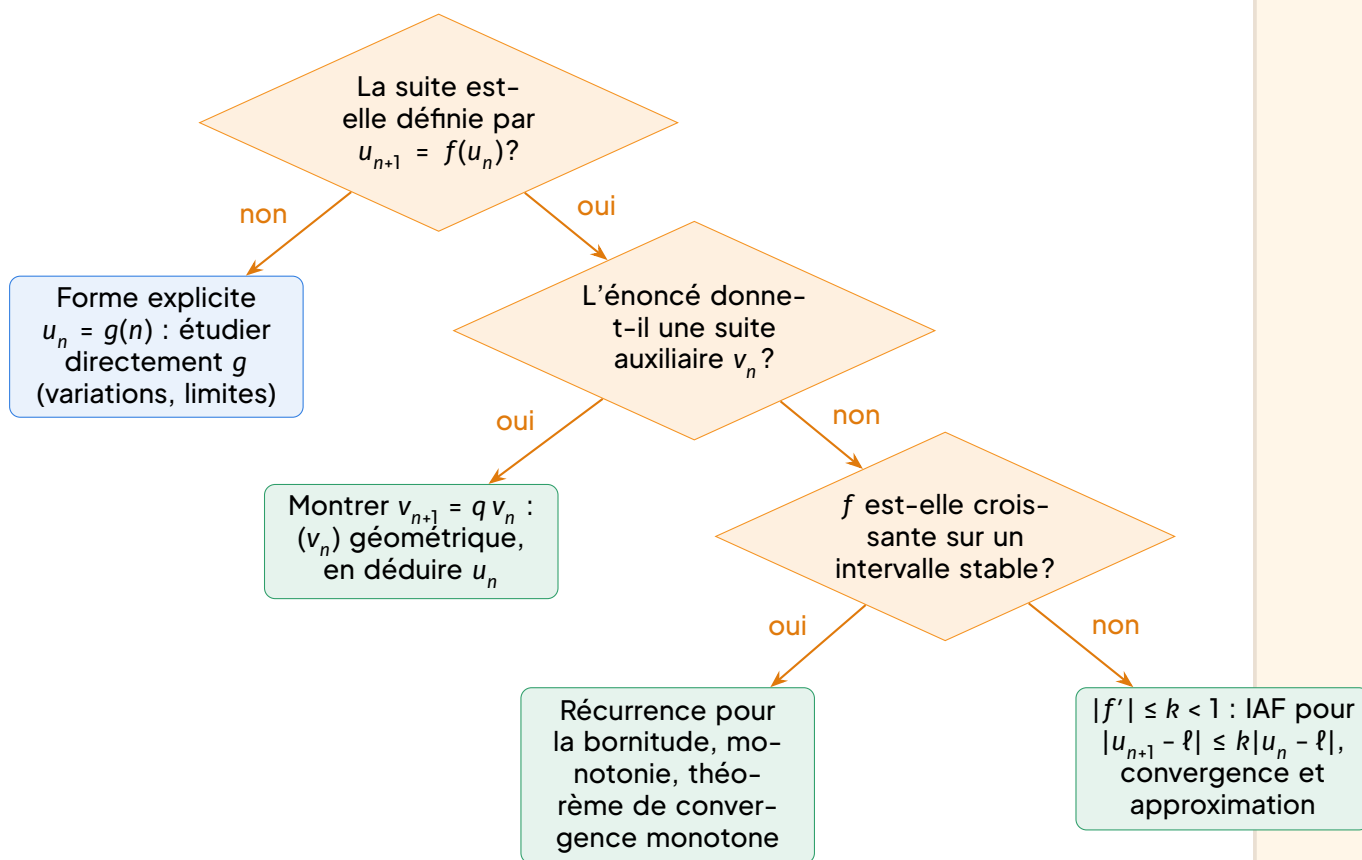
On remarque l'enchaînement : la question 1 (bornitude) garantit que (v_n) est bien définie à la question 2 ; la question 2 donne la forme explicite qui rend la question 3 immédiate ; la question 3 fournit la limite dont on mesure l'écart à la question 4. **Chaque question prépare la suivante** : c'est la signature d'un sujet de Bac bien construit.

6.4 Quel outil pour quelle question ?

Face à une question, le réflexe du bon élève est de se demander : « quel outil du chapitre répond exactement à ceci ? » Voici le tableau de correspondance à mémoriser.

Question posée	Outil à mobiliser
Montrer que $u_n \in [a; b]$ pour tout n	Raisonnement par récurrence (hérédité via la croissance de f)
Montrer que $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n	Signe de $u_{n+1} - u_n$, ou récurrence si f est croissante
Justifier que (u_n) converge	Théorème de convergence monotone (croissante majorée / décroissante minorée)
Calculer la limite ℓ	Équation aux points fixes $\ell = f(\ell)$ + continuité de f (après convergence prouvée)
Exprimer u_n en fonction de n	Suite auxiliaire géométrique ($v_n = u_n - \ell$ ou forme indiquée)
Montrer $ u_{n+1} - \ell \leq k u_n - \ell $	Inégalité des accroissements finis si $ f' \leq k < 1$
Trouver n tel que $ u_n - \ell < \varepsilon$	Inégalité $ u_n - \ell \leq k^n u_0 - \ell $ puis tâtonnement sur k^n

Et lorsque l'énoncé ne précise pas la méthode, c'est à toi de choisir. L'organigramme suivant te guide.



Arbre de décision : quelle méthode choisir selon la forme de la suite?

6.5 Entraînement à la rédaction : l'enchaînement logique

Au Bac, la rédaction compte autant que le résultat. Voici les connecteurs logiques qui structurent une copie exemplaire :

- « Montrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}, \dots$ » — annonce claire de la méthode ;
- « La suite (u_n) est donc croissante et majorée par M ; d'après le théorème de convergence monotone, elle converge vers un réel $\ell \leq M$. » — citation explicite du théorème ;
- « La fonction f étant continue sur $[a; b]$, en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$, on obtient $\ell = f(\ell)$. » — justification du passage à la limite ;
- « Or tous les termes appartiennent à $[a; b]$, donc $\ell \in [a; b]$: la seule solution possible est $\ell = \dots$ » — sélection argumentée de la solution.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier $n \geq 0$,

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2.$$

1. Déterminer un encadrement de la forme $a \leq u_n \leq b$ valable pour tout $n \in \mathbb{N}$ et le démontrer par récurrence.
2. Étudier la monotonie de la suite (u_n) .
3. En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite ℓ .
4. On pose $v_n = u_n - 3$. Montrer que (v_n) est géométrique, en déduire l'expression de u_n en fonction de n et retrouver la limite.
5. Déterminer un entier n_0 tel que $|u_{n_0} - \ell| < 10^{-2}$.

CORRIGÉ Exercice

1. L'équation $\ell = \frac{\ell}{3} + 2$ donne $\ell = 3$. Calculons les premiers termes : $u_0 = 2$, $u_1 = \frac{8}{3} \approx 2,67$, $u_2 = \frac{26}{9} \approx 2,89$. La suite semble croissante et majorée par 3. Montrons par récurrence (P_n) : « $2 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation : $u_0 = 2$, vrai.

Hérédité : si $2 \leq u_n \leq 3$, alors $u_{n+1} = \frac{u_n}{3} + 2$ vérifie $\frac{2}{3} + 2 \leq u_{n+1} \leq 1 + 2$, soit $\frac{8}{3} \leq u_{n+1} \leq 3$, et a fortiori $2 \leq u_{n+1} \leq 3$.

Conclusion : (P_n) vraie pour tout n .

2. $u_{n+1} - u_n = 2 - \frac{2u_n}{3} = \frac{2}{3}(3 - u_n) \geq 0$ car $u_n \leq 3$ (d'après 1.). Donc (u_n) est croissante.

3. (u_n) est croissante et majorée par 3 : par le théorème de convergence monotone, elle converge vers $\ell \leq 3$. La fonction $f(x) = \frac{x}{3} + 2$ est continue, donc $\ell = \frac{\ell}{3} + 2$, soit $\frac{2\ell}{3} = 2$, d'où $\ell = 3$.

4. $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{u_n}{3} - 1 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n$. Donc (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{3}$, $v_0 = -1$, et $v_n = -\left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0$, donc $u_n = 3 + v_n = 3 - \left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 3$.

5. $|u_n - 3| = \left(\frac{1}{3}\right)^n$. On cherche $\left(\frac{1}{3}\right)^n < 10^{-2}$, soit $3^n > 100$. Or $3^4 = 81$ et $3^5 = 243$. Donc $n_0 = 5$ convient.

6.6 Les suites dans les sujets récents du Bac camerounais

Depuis 2015, les épreuves de mathématiques des séries C, D, E et TI au Cameroun proposent quasiment chaque année un exercice sur les suites, très souvent structuré ainsi :

- une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f homographique (type $\frac{au_n + b}{cu_n + d}$) ou affine ;

- une suite auxiliaire v_n donnée par l'énoncé, à montrer géométrique ou arithmétique ;
- l'expression de u_n en fonction de n , puis le calcul de la limite ;
- parfois, une dernière question d'approximation ou de somme de termes ($S_n = v_0 + \dots + v_n$).

Les barèmes y consacrent typiquement de **4 à 6 points** sur 20 : c'est un investissement rentable ! Les questions « Montrer que (v_n) est géométrique » et « Exprimer v_n puis u_n en fonction de n » sont des classiques quasi annuels : maîtrise-les parfaitement.

LESAVAIS-TU ?

Les suites, un rendez-vous incontournable du Bac

Une analyse des sujets du Baccalauréat camerounais (séries C et D notamment) entre 2015 et aujourd'hui montre que les suites numériques apparaissent dans la grande majorité des épreuves, souvent pour 4 à 6 points. Mieux : la technique de la suite auxiliaire géométrique y revient de façon récurrente — c'est le cas de le dire ! Au-delà de l'examen, les suites modélisent des situations bien concrètes : le remboursement d'un crédit auprès d'une micro-finance, la croissance d'une population, la propagation d'une information sur les réseaux mobiles MTN ou Orange (chaque jour, une fraction des abonnés informés en informe de nouveaux)... Autant de phénomènes qui suivent des lois du type $u_{n+1} = f(u_n)$.

À RETENIR

L'essentiel de la synthèse

- Un exercice de Bac sur les suites s'enchaîne toujours dans le même ordre : **bornitude (récurrence) → monotonie → convergence (théorème monotone) → limite (point fixe) → approximation (IAF)**.
- On ne calcule jamais la limite avant d'avoir prouvé la convergence.
- La suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$ (ou toute forme proposée par l'énoncé) transforme une suite récurrente compliquée en suite géométrique : $v_n = v_0 q^n$.
- Si $|u_{n+1} - \ell| \leq k |u_n - \ell|$ avec $0 \leq k < 1$, alors $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$: convergence garantie et approximation contrôlée.
- Chaque question d'un sujet prépare la suivante : si tu bloques, relis les résultats déjà établis — la clé s'y trouve presque toujours.

Tu disposes maintenant de l'ensemble des outils du chapitre « Suites numériques ». Le secret de la réussite au Bac n'est pas de connaître les théorèmes — tu les connais — mais de savoir dans quel ordre les invoquer et comment les rédiger. Entraîne-toi sur les sujets des années passées en chronométrant ta rédaction : c'est ainsi que la méthode deviendra un réflexe. Bon courage !

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 SUITES NUMÉRIQUES : MODÉLISATION, CONVERGENCE ET ENCADREMENT DE LA LIMITE

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- modéliser une situation réelle d'épargne par une **suite récurrente** du type $u_{n+1} = f(u_n)$;
- calculer les premiers termes d'une suite et émettre une **conjecture** sur son comportement ;
- démontrer par **récurrence** la monotonie et la bornitude d'une suite ;
- appliquer le **théorème de convergence monotone** pour justifier qu'une suite converge ;
- déterminer la limite d'une suite récurrente par l'**équation du point fixe** ;
- encadrer la limite à l'aide de l'**inégalité des accroissements finis** (IAF) et donner un rang à partir duquel une précision souhaitée est atteinte ;
- résoudre une inéquation faisant intervenir une suite géométrique pour répondre à une question concrète.

8.2 Situation

Dans le quartier Nkolndongo à Yaoundé, Maman Aïcha, commerçante au marché Mokolo, fait partie d'une **tontine** (association d'épargne rotative très répandue au Cameroun). Soucieuse de préparer les études universitaires de sa fille, elle ouvre aussi une « cagnotte numérique » sur son compte mobile money, qu'elle alimente selon une règle précise.

Première règle d'épargne (cagnotte libre). Chaque mois, le solde de sa cagnotte augmente de 2 % (grâce aux intérêts et aux petits bénéfices qu'elle y reverse), puis elle y ajoute un dépôt fixe de 5000 FCFA. Elle démarre avec un solde initial de 100000 FCFA.

On note u_n le solde de la cagnotte, en FCFA, au bout de n mois. On a donc :

$$u_0 = 100000 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = 1,02 u_n + 5000.$$

Seconde règle d'épargne (tontine plafonnée). Les membres de la tontine proposent à Maman Aïcha un dispositif solidaire : chaque mois, 10 % du solde est reversé au fonds social de la tontine (qui aide les membres en difficulté), puis Maman Aïcha dépose 50000 FCFA. Elle démarre là encore avec 100000 FCFA.

On note v_n le solde, en FCFA, au bout de n mois dans ce second dispositif. On a :

$$v_0 = 100000 \quad \text{et} \quad v_{n+1} = 0,9 v_n + 50000.$$

Problème posé. Dans chaque dispositif, l'épargne de Maman Aïcha peut-elle croître sans limite, ou se stabilise-t-elle autour d'un montant ? Dans le second dispositif, peut-on estimer

ce montant stabilisé à 100 FCFA près ? Au bout de combien de mois le solde dépassera-t-il 300000 FCFA, montant nécessaire pour payer la première année d'université de sa fille ?

8.3 Consignes

Le travail se fait en groupes de quatre élèves, avec calculatrice. Chaque groupe rédige ses réponses sur une feuille, puis un rapporteur restitue les résultats au tableau.

Partie A : la cagnotte libre (u_n) .

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 (arrondir à l'unité). Quelle conjecture peut-on émettre sur le sens de variation de (u_n) ?
2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \geq u_n$.
3. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $u_n \geq 100000 \times (1,02)^n$.
4. En déduire que la suite (u_n) n'est pas majorée. Que peut-on conclure sur l'épargne de Maman Aïcha dans ce dispositif ?

Partie B : la tontine plafonnée (v_n) .

1. Calculer v_1 , v_2 , v_3 . Conjecturer le sens de variation et un éventuel plafond de (v_n) .
2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $100000 \leq v_n \leq 500000$.
3. Démontrer par récurrence que la suite (v_n) est croissante.
4. Justifier que (v_n) converge et déterminer sa limite ℓ en résolvant l'équation du point fixe.
5. On pose $f(x) = 0,9x + 50000$. Montrer que pour tous réels a et b , $|f(a) - f(b)| \leq 0,9 |a - b|$, puis démontrer par récurrence que :

$$|v_n - 500000| \leq 400000 \times (0,9)^n.$$

6. En déduire le plus petit entier n tel que v_n soit une valeur approchée de la limite à 100 FCFA près.
7. Résoudre l'inéquation $v_n \geq 300000$ et répondre à la question de Maman Aïcha : au bout de combien de mois pourra-t-elle payer la première année d'université ?

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- **Raisonnement par récurrence** : pour prouver qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$, on vérifie l'initialisation ($P(0)$ vraie) et l'hérédité (si $P(n)$ est vraie, alors $P(n+1)$ est vraie).
- **Théorème de convergence monotone** : toute suite croissante et majorée converge ; toute suite décroissante et minorée converge. (Démonstration exigible au Bac).

- **Point fixe** : si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue sur un intervalle I stable par f , et si (u_n) converge vers $\ell \in I$, alors $f(\ell) = \ell$.
- **Inégalité des accroissements finis (IAF)** : si f est dérivable sur un intervalle I et $|f'(x)| \leq k$ sur I , alors pour tous $a, b \in I$: $|f(a) - f(b)| \leq k |a - b|$.
- Pour $a > 0$ et $q > 0$ ($q \neq 1$) : $a q^n \leq M \iff n \geq \frac{\ln(M/a)}{\ln q}$ (attention au sens de l'inégalité si $\ln q < 0$, c'est-à-dire si $0 < q < 1$).

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 La tontine numérique de Maman Aïcha — corrigé complet

Partie A. 1) Calculer les premiers termes de (u_n) et conjecturer. 2) Prouver la croissance par récurrence. 3) Prouver le minorant géométrique. 4) Conclure sur la bornitude. Partie B. 1) Conjecturer. 2) et 3) Prouver bornitude et croissance. 4) Conclure à la convergence et calculer ℓ . 5) Établir l'encadrement par l'IAF. 6) Trouver le rang pour une précision de 100 FCFA. 7) Déterminer le mois où le solde atteint 300 000 FCFA.

SOLUTION

Partie A : la cagnotte libre.

1. On calcule :

$$\begin{aligned} u_1 &= 1,02 \times 100\,000 + 5\,000 = 107\,000, \\ u_2 &= 1,02 \times 107\,000 + 5\,000 = 114\,140, \\ u_3 &= 1,02 \times 114\,140 + 5\,000 = 121\,422,8 \approx 121\,423. \end{aligned}$$

Conjecture : la suite (u_n) semble strictement croissante, et les écarts entre termes successifs augmentent.

2. Montrons par récurrence que $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Initialisation ($n = 0$) : $u_1 = 107\,000 \geq 100\,000 = u_0$: la propriété est vraie au rang 0. Hérédité : supposons la propriété vraie au rang n , c'est-à-dire $u_{n+1} \geq u_n$. Comme $1,02 > 0$, en multipliant les deux membres par $1,02$ on conserve l'inégalité : $1,02 u_{n+1} \geq 1,02 u_n$. En ajoutant 5 000 des deux côtés : $1,02 u_{n+1} + 5\,000 \geq 1,02 u_n + 5\,000$, soit $u_{n+2} \geq u_{n+1}$. La propriété est héréditaire. Par récurrence, (u_n) est **croissante**.

3. Montrons par récurrence que $u_n \geq 100\,000 (1,02)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Initialisation ($n = 0$) : $u_0 = 100\,000 = 100\,000 (1,02)^0$: vrai. Hérédité : supposons $u_n \geq 100\,000 (1,02)^n$. Alors :

$$u_{n+1} = 1,02 u_n + 5\,000 \geq 1,02 \times 100\,000 (1,02)^n + 5\,000 = 100\,000 (1,02)^{n+1} + 5\,000 \geq 100\,000 (1,02)^{n+1}.$$

La propriété est héréditaire, donc vraie pour tout n .

4. Comme $1,02 > 1$, la suite géométrique $((1,02)^n)$ diverge vers $+\infty$: pour tout réel M , il existe un rang n tel que $100\,000 (1,02)^n > M$, donc $u_n > M$. La suite (u_n) n'est pas majorée : elle

diverge vers $+\infty$. Interprétation : dans ce dispositif, l'épargne de Maman Aïcha croît sans limite (théoriquement !). Remarquons que l'équation du point fixe $\ell = 1,02 \ell + 5000$ donne $\ell = -250000$, impossible pour un solde : cela confirme qu'il n'y a pas de limite finie.

u_n (en 10^5 FCFA)

Croissance exponentielle

Évolution du solde u_n (en 10^5 FCFA) : divergence vers $+\infty$.

Partie B : la tontine plafonnée.

1.

$$v_1 = 0,9 \times 100000 + 50000 = 140000,$$

$$v_2 = 0,9 \times 140000 + 50000 = 176000,$$

$$v_3 = 0,9 \times 176000 + 50000 = 208400.$$

Conjecture : (v_n) est croissante et semble se stabiliser vers 500000 FCFA.

2. Montrons par récurrence que $100000 \leq v_n \leq 500000$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Initialisation ($n = 0$) : $v_0 = 100000$, donc $100000 \leq v_0 \leq 500000$: vrai. Hérédité : supposons $100000 \leq v_n \leq 500000$. Comme $0,9 > 0$, en multipliant par $0,9$: $90000 \leq 0,9 v_n \leq 450000$. En ajoutant 50000 : $140000 \leq 0,9 v_n + 50000 \leq 500000$, c'est-à-dire $140000 \leq v_{n+1} \leq 500000$. Or $140000 \geq 100000$, donc a fortiori $100000 \leq v_{n+1} \leq 500000$. La propriété est héréditaire. La suite (v_n) est donc **bornée** (minorée par 100000 et majorée par 500000).

3. Montrons par récurrence que $v_{n+1} \geq v_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (suite croissante). Initialisation ($n = 0$) : $v_1 = 140000 \geq 100000 = v_0$: vrai. Hérédité : supposons $v_{n+1} \geq v_n$. Alors $v_{n+2} = 0,9 v_{n+1} + 50000 \geq 0,9 v_n + 50000 = v_{n+1}$. La propriété est héréditaire. Donc (v_n) est **croissante**.

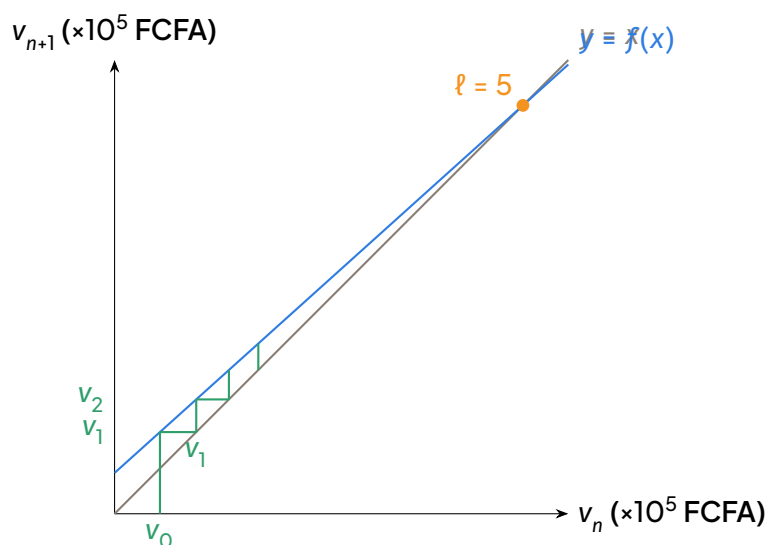
n	0	1	2	3	...	$+\infty$
v_n	100000	140000	176000	208400	$\nearrow$	500000

Tableau de variation de la suite (v_n) .

4. La suite (v_n) est croissante et majorée par 500000 : d'après le **théorème de convergence monotone**, elle converge vers un réel ℓ . La fonction $f(x) = 0,9x + 50000$ étant continue (affine) sur $\mathbb{R}$, la limite ℓ vérifie l'équation du point fixe :

$$\ell = 0,9 \ell + 50000 \iff 0,1 \ell = 50000 \iff \ell = 500000.$$

L'épargne de Maman Aïcha se stabilise donc vers 500000 FCFA.



Représentation graphique (toile d'araignée) de la convergence de (v_n) vers $l = 500000$ FCFA.

5. Pour tous réels a et b :

$$|f(a) - f(b)| = |0,9a + 50000 - (0,9b + 50000)| = |0,9a - 0,9b| = 0,9 |a - b|.$$

(C'est le cas d'égalité de l'IAF, puisque $f'(x) = 0,9$ constant sur $\mathbb{R}$.) Comme $f(500000) = 500000$, on a pour tout n :

$$|v_{n+1} - 500000| = |f(v_n) - f(500000)| \leq 0,9 |v_n - 500000|.$$

Montrons alors par récurrence que $|v_n - 500000| \leq 400000(0,9)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Initialisation ($n = 0$) : $|v_0 - 500000| = 400000 = 400000(0,9)^0$: vrai. Hérédité : si $|v_n - 500000| \leq 400000(0,9)^n$, alors

$$|v_{n+1} - 500000| \leq 0,9 |v_n - 500000| \leq 0,9 \times 400000(0,9)^n = 400000(0,9)^{n+1}.$$

L'encadrement est établi pour tout n .

6. On cherche le plus petit $n \in \mathbb{N}$ tel que $400000(0,9)^n \leq 100$, c'est-à-dire $(0,9)^n \leq \frac{1}{4000}$. Comme $0 < 0,9 < 1$, $\ln(0,9) < 0$. En appliquant le logarithme népérien (fonction croissante) :

$$n \ln(0,9) \leq \ln(1/4000) = -\ln 4000.$$

En divisant par $\ln(0,9) < 0$, le sens de l'inégalité change :

$$n \geq \frac{-\ln 4000}{\ln 0,9}.$$

Numériquement : $\ln 4000 \approx 8,294$, $\ln 0,9 \approx -0,10536$, donc $n \geq \frac{8,294}{0,10536} \approx 78,72$. Le plus petit entier convenant est $n = 79$. Vérification : $400000 \times (0,9)^{79} \approx 97,3 \leq 100$, tandis que

pour $n = 78$ on obtient $\approx 108,1 > 100$. À partir du 79^{ème} mois, v_n est une valeur approchée de la limite à 100 FCFA près.

7. On détermine l'expression explicite de v_n . La suite $(v_n - 500000)$ est géométrique de raison 0,9 et de premier terme $v_0 - 500000 = -400000$. Donc $v_n - 500000 = -400000(0,9)^n$, soit :

$$v_n = 500000 - 400000(0,9)^n.$$

L'inéquation $v_n \geq 300000$ équivaut à :

$$500000 - 400000(0,9)^n \geq 300000 \iff 400000(0,9)^n \leq 200000 \iff (0,9)^n \leq 0,5.$$

Comme $\ln(0,9) < 0$:

$$n \geq \frac{\ln 0,5}{\ln 0,9} \approx \frac{-0,6931}{-0,10536} \approx 6,58.$$

Le plus petit entier convenant est $n = 7$. Vérification : $v_6 = 500000 - 400000(0,9)^6 \approx 287424 < 300000$ et $v_7 \approx 308681 \geq 300000$. Conclusion : dès le 7^{ème} mois, Maman Aïcha dispose de plus de 300000 FCFA et peut payer la première année d'université de sa fille.

ATTENTION Pièges rencontrés pendant l'activité

- Ne pas conclure à la convergence d'une suite à partir des seuls premiers termes : une conjecture doit être prouvée (ici par récurrence).
- L'équation du point fixe ne donne la limite que si l'on a d'abord prouvé que la suite converge. Pour (u_n) , elle donne $\ell = -250000$, ce qui est absurde : c'est le signe que la suite diverge.
- Dans la division par $\ln(0,9)$, qui est négatif, le sens de l'inégalité change : c'est l'erreur la plus fréquente aux questions B.6 et B.7.
- Ne pas confondre « majorée » et « convergente » : c'est la conjonction « croissante et majorée » qui assure la convergence (théorème de convergence monotone).
- Pour l'expression explicite de v_n , bien vérifier que $v_n = \ell + (v_0 - \ell) \times 0,9^n$ et non $v_n = \ell - (v_0 - \ell) \times 0,9^n$ (signe du premier terme de la suite géométrique associée).

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points essentiels de la leçon :

- Une même démarche d'épargne, modifiée par un simple prélèvement proportionnel, peut transformer une suite **divergente** en une suite **convergente** : le coefficient multiplicateur (1,02 contre 0,9) joue un rôle décisif (raison de la suite géométrique associée).
- Le **raisonnement par récurrence** est l'outil privilégié pour prouver rigoureusement la monotonie et la bornitude d'une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$.

- Le **théorème de convergence monotone** garantit l'existence de la limite, et l'**équation du point fixe** permet de la calculer (à condition que f soit continue).
- L'**inégalité des accroissements finis** fournit un contrôle quantitatif de l'écart $|v_n - \ell|$, ce qui permet de donner une **valeur approchée** de la limite avec une précision choisie à l'avance — une compétence directement exigible au Baccalauréat.
- Enfin, la résolution d'une inéquation du type $a q^n \leq M$ répond à une question concrète de planification financière : les mathématiques de Terminale éclairent des décisions de la vie quotidienne au Cameroun.

LE SAVAIS-TU ?**Les tontines, une mathématique sociale**

Les tontines, pratiquées depuis des générations dans tout le Cameroun et l'Afrique de l'Ouest, reposent sur des mécanismes d'accumulation et de redistribution que les mathématiciens modélisent aujourd'hui par des suites et des graphes. Avec l'essor du mobile money (MTN MoMo, Orange Money), ces épargnes traditionnelles deviennent numériques : comprendre la convergence des suites récurrentes, c'est aussi comprendre comment une cagnotte se stabilise... ou s'emballe ! Le coefficient directeur de la fonction f (ici 0,9 ou 1,02) détermine si le système est contractant (convergence) ou dilatant (divergence).

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Démontrer une propriété par récurrence

Objectif : Prouver qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier naturel n (ou $n \geq n_0$).

1. Initialisation : Vérifier que $P(n_0)$ est vraie (souvent $n_0 = 0$ ou 1). Calculer explicitement les deux membres.
2. Hérédité : Supposer $P(k)$ vraie pour un $k \geq n_0$ arbitraire (hypothèse de récurrence). En déduire rigoureusement que $P(k+1)$ est vraie. Astuce : Partez de l'expression pour $k+1$ et faites apparaître l'expression pour k pour utiliser l'hypothèse.
3. Conclusion : Écrire la phrase rituelle : « Par le principe de récurrence, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$. »

Réflexe : Pour une suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$, on prouve souvent par récurrence un encadrement $m \leq u_n \leq M$ ou une formule explicite $u_n = \dots$

EXERCICE RÉSOLU 10 Récurrence sur une suite définie par récurrence

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Prouver par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^{n+2} - 1$.

SOLUTION

Solution. Propriété $P(n)$: « $u_n = 2^{n+2} - 1$ ».

1. Initialisation ($n = 0$) : $u_0 = 3$ (donnée). D'autre part $2^{0+2} - 1 = 2^2 - 1 = 4 - 1 = 3$. Donc $u_0 = 2^2 - 1$. $P(0)$ est vraie.
2. Hérédité : Soit $k \in \mathbb{N}$. Supposons $P(k)$ vraie, c'est-à-dire $u_k = 2^{k+2} - 1$. Calculons u_{k+1} à l'aide de la relation de récurrence :

$$\begin{aligned}
 u_{k+1} &= 2u_k + 1 \\
 &= 2(2^{k+2} - 1) + 1 \quad (\text{par hypothèse de récurrence}) \\
 &= 2^{k+3} - 2 + 1 \\
 &= 2^{k+3} - 1 \\
 &= 2^{(k+1)+2} - 1.
 \end{aligned}$$

Ainsi $P(k+1)$ est vraie.

3. Conclusion : Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^{n+2} - 1$.

MÉTHODE Étudier la monotonie et la bornitude d'une suite

Objectif : Déterminer le sens de variation (croissante/décroissante) et trouver des bornes (majorant/minorant).

1. Conjecture (calcul des premiers termes) : Calculez u_0, u_1, u_2, u_3 pour deviner la monotonie et des bornes plausibles.
2. Monotonie : Étudiez le signe de $u_{n+1} - u_n$ (différence) ou le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (si termes de signe constant).

- Si $u_{n+1} - u_n \geq 0$: suite croissante.
- Si $u_{n+1} - u_n \leq 0$: suite décroissante.

Astuce : Exprimez $u_{n+1} - u_n$ en fonction de u_n grâce à la relation $u_{n+1} = f(u_n)$: $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$. Signez cette expression sur l'intervalle où se trouve u_n .

3. Bornitude (souvent par récurrence) :

- Pour majorer : Trouver M tel que $u_n \leq M$. Prouver $u_0 \leq M$ et $u_n \leq M \implies u_{n+1} = f(u_n) \leq M$ (vérifier que $f(x) \leq M$ sur $[m, M]$).
- Pour minorer : Trouver m tel que $m \leq u_n$. Même démarche.

EXERCICE RÉSOLU 11 Monotonie et bornitude — Suite racine

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 . Conjecturer la monotonie et un encadrement.
2. Prouver par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 2$.
3. Prouver que la suite est croissante.

SOLUTION

Solution.

1. $u_1 = \sqrt{3} \approx 1,73$; $u_2 = \sqrt{2 + \sqrt{3}} \approx 1,93$; $u_3 \approx 1,98$. Conjecture : Suite croissante, majorée par 2, minorée par 1.
2. Encadrement par récurrence. Propriété $P(n)$: $1 \leq u_n \leq 2$.
 - Initialisation ($n = 0$) : $u_0 = 1$, donc $1 \leq 1 \leq 2$. Vrai.
 - Hérédité : Supposons $1 \leq u_k \leq 2$. Alors $3 \leq 2 + u_k \leq 4 \implies \sqrt{3} \leq \sqrt{2 + u_k} \leq 2$. Or $u_{k+1} = \sqrt{2 + u_k}$. Donc $1 < \sqrt{3} \leq u_{k+1} \leq 2$. $P(k+1)$ est vraie.

Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 2$. La suite est bornée.
3. Monotonie. Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = \sqrt{2 + u_n} - u_n$. Posons $f(x) = \sqrt{2 + x} - x$ sur $[1, 2]$. $f'(x) =$

$\frac{1}{2\sqrt{2+x}} - 1$. Sur $[1,2]$, $\sqrt{2+x} \geq \sqrt{3} > 1 \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{2+x}} < \frac{1}{2} \Rightarrow f'(x) < 0$. f est décroissante.
 $f(2) = \sqrt{4} - 2 = 0$. Donc $\forall x \in [1,2]$, $f(x) \geq f(2) = 0$. Comme $u_n \in [1,2]$, $u_{n+1} - u_n = f(u_n) \geq 0$.
 La suite (u_n) est croissante.

MÉTHODE Démontrer la convergence d'une suite monotone bornée (Théorème de la convergence monotone)

Théorème (Exigible au Bac) : Toute suite croissante et majorée converge vers sa borne supérieure (son majorant le plus petit). Toute suite décroissante et minorée converge vers sa borne inférieure.

1. Montrer la monotonie (croissante ou décroissante) — cf. méthode précédente.
2. Montrer la bornitude (majorée si croissante, minorée si décroissante) — cf. méthode précédente.
3. Conclure la convergence : « La suite (u_n) est croissante et majorée (ou décroissante et minorée), donc elle converge d'après le théorème de la convergence monotone. »
4. Trouver la limite ℓ : Passer à la limite dans la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Comme f est continue sur l'intervalle des valeurs de u_n , on a $\ell = f(\ell)$. Résoudre l'équation $\ell = f(\ell)$ et sélectionner la solution compatible avec l'encadrement de la suite.

EXERCICE RÉSOLU 12 Convergence et limite — Suite racine (suite)

On reprend la suite $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

1. Démontrer que la suite converge.
2. Déterminer sa limite.

SOLUTION

Solution.

1. D'après l'exercice précédent, (u_n) est croissante et majorée par 2. Par le théorème de la convergence monotone, la suite (u_n) converge. Notons ℓ sa limite.
2. La fonction $f(x) = \sqrt{2+x}$ est continue sur $[1, 2]$ (intervalle contenant tous les u_n). On passe à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$: $\ell = f(\ell) = \sqrt{2+\ell}$. $\ell \geq 0$ (car $u_n \geq 1$). En élevant au carré : $\ell^2 = 2 + \ell \iff \ell^2 - \ell - 2 = 0 \iff (\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. Solutions : $\ell = 2$ ou $\ell = -1$ (rejetée car $\ell \geq 1$). Conclusion : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

MÉTHODE Étudier une suite $u_{n+1} = f(u_n)$: variation, convergence, limite

Démarche type « Bac » (fonction f dérivable sur un intervalle I) :

1. Étude de f : Définir f sur I . Calculer $f'(x)$. Dresser le tableau de variations de f sur I . Trouver les points fixes (solutions de $f(x) = x$ dans I).
2. Invariance de I (Récurrence) : Prouver que $\forall n, u_n \in I$. Souvent : $u_0 \in I$ et $f(I) \subset I$ (i.e. $\forall x \in I, f(x) \in I$).
3. Monotonie : Étudier le signe de $f(x) - x$ sur I .
 - Si $f(x) - x \geq 0$ sur I : suite croissante.
 - Si $f(x) - x \leq 0$ sur I : suite décroissante.
4. Convergence : Suite monotone + bornée (car dans I) $\implies$ Convergence (Théorème convergence monotone).
5. Limite ℓ : ℓ est un point fixe de f dans I ($\ell = f(\ell)$). Choisir celui compatible avec la monotonie et u_0 .

Point clé : Le signe de $f(x) - x$ détermine la monotonie. Le signe de $f'(x)$ au voisinage du point fixe détermine la vitesse (attractif si $|f'(\ell)| < 1$).

EXERCICE RÉSOLU 13 Étude complète $u_{n+1} = f(u_n)$

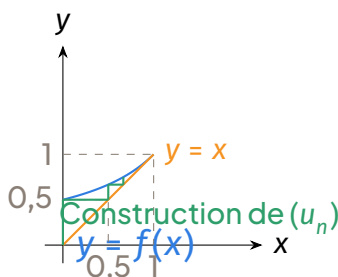
Soit $f(x) = \frac{1}{2-x}$ définie sur $I = [0, 1]$. Suite (u_n) : $u_0 = 0, u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Étudier les variations de f sur I . Résoudre $f(x) = x$ sur I .
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0, 1]$.
3. Montrer que (u_n) est croissante. En déduire sa convergence.
4. Calculer la limite ℓ .

SOLUTION

Solution.

1. $f'(x) = \frac{1}{(2-x)^2} > 0$ sur $[0, 1]$. f est strictement croissante. $f(0) = \frac{1}{2}, f(1) = 1$. Donc $f([0, 1]) = [\frac{1}{2}, 1] \subset [0, 1]$. $f(x) = x \iff \frac{1}{2-x} = x \iff 1 = 2x - x^2 \iff x^2 - 2x + 1 = 0 \iff (x-1)^2 = 0$. Unique point fixe : $x = 1$.
2. Récurrence : $P(n) : u_n \in [0, 1]$. $u_0 = 0 \in [0, 1]$. Supposons $u_k \in [0, 1]$. Alors $u_{k+1} = f(u_k) \in f([0, 1]) = [\frac{1}{2}, 1] \subset [0, 1]$. Prouvé.
3. Monotonie : Pour $x \in [0, 1]$, $f(x) - x = \frac{1}{2-x} - x = \frac{1-x(2-x)}{2-x} = \frac{(x-1)^2}{2-x} \geq 0$. Donc $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \geq 0$. Suite croissante. Suite croissante majorée par 1 $\implies$ Convergente.
4. Limite : $\ell = f(\ell) \implies \ell = 1$ (unique point fixe dans $[0, 1]$). $\lim u_n = 1$.



Représentation graphique (toiles d'araignée) de la suite
 $u_{n+1} = \frac{1}{2-u_n}$. L'escalier vert monte vers le point fixe (1,1).

MÉTHODE Encadrer la limite par l'inégalité des accroissements finis (IAF)

Contexte : Suite convergente $u_{n+1} = f(u_n)$, limite ℓ , f de classe C^1 sur un intervalle I contenant ℓ et tous les u_n . Théorème (IAF) : $\forall n, \exists c_n$ entre u_n et ℓ tel que $|u_{n+1} - \ell| = |f'(c_n)| \cdot |u_n - \ell|$.

1. Majoration de $|f'|$: Trouver $k \in [0, 1[$ tel que $\forall x \in I, |f'(x)| \leq k$. (Souvent $|f'(\ell)| < 1$ et par continuité de f' , on trouve un voisinage où $|f'| \leq k < 1$).
2. Inégalité de contraction : $|u_{n+1} - \ell| \leq k |u_n - \ell|$.
3. Encadrement géométrique : Par récurrence, $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$.
4. Précision ε : Pour garantir $|u_n - \ell| < \varepsilon$, il suffit que $k^n |u_0 - \ell| < \varepsilon \iff n > \frac{\ln(\varepsilon / |u_0 - \ell|)}{\ln k}$.
5. Encadrement numérique : $\ell \in [u_n - k^n |u_0 - \ell|, u_n + k^n |u_0 - \ell|]$.

Attention : L'IAF donne un encadrement théorique. En pratique, on utilise souvent $|u_{n+1} - u_n| \approx (1 - k) |u_n - \ell|$ pour estimer l'erreur résiduelle.

EXERCICE RÉSOLU 14 Encadrement par IAF — Méthode de Héron pour $\sqrt{5}$

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{5}{u_n} \right)$. On admet que (u_n) converge vers $\ell = \sqrt{5} \approx 2,236$.

1. Montrer que $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{5}{x} \right)$ satisfait $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur $[2, 3]$.
2. En déduire un encadrement de $|\sqrt{5} - u_n|$ en fonction de n .
3. Déterminer le plus petit n tel que $|u_n - \sqrt{5}| < 10^{-4}$.

SOLUTION

Solution.

1. $f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{5}{x^2} \right) = \frac{x^2 - 5}{2x^2}$. Sur $[2, 3]$, $x^2 \in [4, 9]$, donc $x^2 - 5 \in [-1, 4]$. $|f'(x)| = \frac{|x^2 - 5|}{2x^2}$. Le

numérateur est ≤ 4 , le dénominateur $\geq 2 \times 4 = 8$. Donc $|f'(x)| \leq \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. On peut prendre $k = \frac{1}{2}$.

2. Par IAF, $\exists c_n$ entre u_n et ℓ : $|u_{n+1} - \ell| = |f'(c_n)| |u_n - \ell| \leq \frac{1}{2} |u_n - \ell|$. Par récurrence : $|u_n - \ell| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \ell|$. $|u_0 - \ell| = |2 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2 \approx 0,236 < 0,24$. Donc $|u_n - \sqrt{5}| < 0,24 \times 2^{-n}$.
3. On veut $0,24 \times 2^{-n} < 10^{-4} \iff 2^n > 0,24 \times 10^4 = 2400$. $2^{11} = 2048 < 2400$; $2^{12} = 4096 > 2400$. Le plus petit n est $n = 12$. (Vérification : u_{12} donne $\sqrt{5}$ à 10^{-4} près).

MÉTHODE**Synthèse : Méthode complète d'étude d'une suite au Bac**

Check-list « Zéro faute » pour un problème type :

1. Lire l'énoncé : Identifier u_0 , f , l'intervalle I suggéré.
2. Étudier f sur I : Dérivée, variations, image $f(I)$, points fixes ($f(x) = x$).
3. Invariance (Récurrence) : Prouver $\forall n, u_n \in I$ ($u_0 \in I$ et $f(I) \subset I$).
4. Monotonie : Signe de $f(x) - x$ sur $I \implies$ Croissante / Décroissante.
5. Bornitude : Conséquence immédiate de $u_n \in I$ (majorée par $\max I$, minorée par $\min I$).
6. Convergence : Invoquer explicitement le théorème de la convergence monotone.
7. Limite ℓ : Résoudre $\ell = f(\ell)$ dans I . Justifier le choix par la monotonie/encadrement.
8. Approximation (si demandé) : Utiliser l'IAF pour trouver n tel que $|u_n - \ell| < \varepsilon$.

Rédaction : Une phrase par étape. « On pose $f(x) = \dots$ », « f est continue sur I », « Par récurrence, $\forall n, u_n \in I$ », « Donc la suite converge », « Sa limite ℓ vérifie... ».

EXERCICE RÉSOLU 15**Sujet type Bac — Synthèse**

Soit $f(x) = \frac{x^2+2}{2x+1}$ définie sur $I = [1, 2]$. Suite (u_n) : $u_0 = 2$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Étudier les variations de f sur I . Montrer que $f(I) \subset I$.
2. Montrer que $\forall n, u_n \in [1, 2]$. En déduire que (u_n) est bien définie.
3. Étudier la monotonie de (u_n) .
4. Démontrer que (u_n) converge et calculer sa limite ℓ .
5. On admet $|f'(x)| \leq \frac{1}{3}$ sur $[1, 2]$. Déterminer un entier n tel que $|u_n - \ell| < 10^{-3}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $f'(x) = \frac{2x(2x+1)-2(x^2+2)}{(2x+1)^2} = \frac{4x^2+2x-2x^2-4}{(2x+1)^2} = \frac{2x^2+2x-4}{(2x+1)^2} = \frac{2(x^2+x-2)}{(2x+1)^2} = \frac{2(x-1)(x+2)}{(2x+1)^2}$. Sur $[1, 2]$, $x - 1 \geq 0$, $x + 2 > 0$, dénominateur > 0 . Donc $f'(x) \geq 0$. f est croissante sur $[1, 2]$. $f(1) = \frac{3}{3} = 1$; $f(2) = \frac{6}{5} = 1,2$. Donc $f([1, 2]) = [1, 1,2] \subset [1, 2]$.
2. Récurrence : $P(n) : u_n \in [1, 2]$. $u_0 = 2 \in [1, 2]$. Supposons $u_k \in [1, 2]$. Alors $u_{k+1} = f(u_k) \in f([1, 2]) = [1, 1,2] \subset [1, 2]$. $P(k+1)$ vraie. Par récurrence, $\forall n, u_n \in [1, 2]$. Suite bien définie (dénominateur $2u_n + 1 \geq 3 \neq 0$).
3. Monotonie : $f(x) - x = \frac{x^2+2}{2x+1} - x = \frac{x^2+2-2x^2-x}{2x+1} = \frac{-x^2-x+2}{2x+1} = \frac{-(x-1)(x+2)}{2x+1}$. Sur $[1, 2]$, $x - 1 \geq 0$, $x + 2 > 0$, dénominateur > 0 . Donc $f(x) - x \leq 0$. $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \leq 0$. Suite décroissante.
4. Suite décroissante minorée par 1 $\Rightarrow$ Convergente (Théorème convergence monotone). Limite $\ell \in [1, 2]$. $\ell = f(\ell) \iff \ell = \frac{\ell^2+2}{2\ell+1} \iff \ell(2\ell+1) = \ell^2+2 \iff 2\ell^2+\ell = \ell^2+2 \iff \ell^2+\ell-2 = 0 \iff (\ell-1)(\ell+2) = 0$. $\ell = 1$ ou $\ell = -2$ (hors $[1,2]$). Donc $\ell = 1$.
5. IAF : $|u_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{3}|u_n - 1| \iff |u_n - 1| \leq \left(\frac{1}{3}\right)^n |u_0 - 1| = \left(\frac{1}{3}\right)^n$. On veut $\left(\frac{1}{3}\right)^n < 10^{-3} \iff 3^n > 1000$. $3^6 = 729 < 1000$; $3^7 = 2187 > 1000$. Le plus petit n est $n = 7$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier l'initialisation ou la conclusion en récurrence. « Par récurrence, c'est vrai » sans avoir écrit $P(0)$ vraie et l'implication $P(k) \implies P(k+1)$ explicitement. **Sanction** : 0 point à la question récurrence.
2. Utiliser le théorème de convergence monotone sans vérifier les DEUX conditions. Dire « la suite converge car elle est croissante » (oubli : majorée) ou « car elle est majorée » (oubli : monotone). **Sanction** : Perte de 2 à 3 points sur la convergence.
3. Passer à la limite sans justifier la continuité de f . $\ell = f(\ell)$ n'est valable que si f est continue en ℓ (ou au moins sur l'adhérence des valeurs de u_n). Écrire : « f est continue sur I donc on peut passer à la limite. »
4. Mauvaise gestion du signe pour la monotonie. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ sans le relier à $f(x) - x$, ou signer $f(x) - x$ sur $\mathbb{R}$ au lieu de l'intervalle I où vit la suite. Ex : $f(x) - x \geq 0$ sur $\mathbb{R}$ mais u_n sort de l'intervalle où c'est vrai.
5. Confondre $|f'(x)| \leq k$ et $|f'(\ell)| < 1$ pour l'IAF. L'IAF demande une majoration uniforme $|f'(x)| \leq k < 1$ sur tout l'intervalle I (ou un voisinage stable), pas seulement en ℓ . Dire « $f'(\ell) = 0,3 < 1$ donc $|u_{n+1} - \ell| \leq 0,3|u_n - \ell|$ » est faux sans justification de la majoration uniforme.

10 EXERCICES

11 SUITES NUMÉRIQUES

11.1 Raisonnement par récurrence

DÉFINITION Principe de récurrence

Soit $P(n)$ une propriété dépendant d'un entier naturel n . Si :

1. Initialisation : $P(n_0)$ est vraie pour un certain entier n_0 ;
 2. Hérédité : pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ vraie $\implies P(n+1)$ vraie ;
- alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

MÉTHODE Structure d'une démonstration par récurrence

1. Annoncer la propriété $P(n)$ et l'entier initial n_0 .
2. Initialisation : Vérifier $P(n_0)$ par un calcul direct.
3. Hérédité : Supposer $P(n)$ vraie pour un $n \geq n_0$ arbitraire (hypothèse de récurrence), et en déduire $P(n+1)$ par un raisonnement algébrique ou logique rigoureux.
4. Conclusion : Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas oublier l'initialisation (même si elle semble évidente).
- Ne pas confondre « supposer $P(n)$ vraie » et « supposer $P(n)$ vraie pour tout n » (ce qui serait ce qu'on veut prouver).
- L'hérédité doit être montrée pour tout $n \geq n_0$, pas seulement pour quelques valeurs.

EXEMPLE Somme des n premiers carrés

On veut prouver $\forall n \geq 1, \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

- Initialisation ($n = 1$) : $1^2 = 1$ et $\frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$. OK.
- Hérédité : On suppose $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Alors $\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = (n+1) \left[\frac{n(2n+1)}{6} + (n+1) \right] = (n+1) \frac{2n^2+n+6n+6}{6} = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$. C'est bien la formule pour $n+1$.

EXERCICE 7 QCM : récurrence et monotonie

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Indique-la en justifiant brièvement.

- Pour démontrer par récurrence qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$, il faut :
 - vérifier $P(n_0)$ et montrer que $P(n)$ entraîne $P(n+1)$ pour tout $n \geq n_0$;
 - vérifier $P(n_0)$ et $P(n_0+1)$;
 - montrer que $P(n+1)$ est vraie pour tout n .
- La suite (u_n) définie par $u_n = 3 + \frac{1}{n+1}$ est :
 - croissante et majorée par 4 ;
 - décroissante et minorée par 3 ;
 - ni monotone ni bornée.
- Une suite croissante et majorée par 5 :
 - converge vers 5 ;
 - converge vers une limite $\ell \leq 5$;
 - peut diverger.
- Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ où $f(x) = \frac{x+4}{3}$. Si (u_n) converge vers ℓ , alors ℓ vérifie :
 - $\ell = \frac{1+4}{3}$;
 - $\ell = \frac{\ell+4}{3}$;
 - $\ell = f(0)$.

EXERCICE 8 Démonstrations par récurrence

1. Démontre par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$:

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2. Démontre par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$, l'entier $3^{2n} - 2^n$ est divisible par 7.

3. Démontre par récurrence que pour tout entier $n \geq 4$, $2^n \geq n^2$.

11.2 Suites majorées, minorées, bornées**DÉFINITION** Majorante, minorante, bornée

Soit (u_n) une suite réelle.

- (u_n) est majorée s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n, u_n \leq M$. M est une majorante.
- (u_n) est minorée s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n, u_n \geq m$. m est une minorante.
- (u_n) est bornée si elle est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire $\exists M > 0, \forall n, |u_n| \leq M$.

PROPRIÉTÉ Suite convergente $\Rightarrow$ bornée

Toute suite convergente est bornée. La réciproque est fausse (ex : $u_n = (-1)^n$).

EXEMPLE Étude de la bornitude

1. $u_n = \frac{2n+1}{n+1} = 2 - \frac{1}{n+1}$. Pour $n \geq 0$, $1 \leq u_n < 2$. Suite bornée (majorée par 2, minorée par 1).
2. $v_n = (-1)^n n$. $|v_n| = n \rightarrow +\infty$. Suite non bornée (ni majorée, ni minorée).
3. $w_n = 3 - n^2$. $w_n \leq 3$ (majorée par 3) mais $w_n \rightarrow -\infty$ (non minorée). Suite non bornée.

EXERCICE 9 Vrai ou faux : justifier

Réponds par Vrai ou Faux à chacune des affirmations suivantes, en justifiant par une démonstration ou un contre-exemple.

1. Toute suite croissante converge.
2. Toute suite décroissante et minorée par 0 converge.
3. Toute suite bornée est monotone.
4. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue et si $f(\ell) = \ell$, alors (u_n) converge vers ℓ .

EXERCICE 10 Définitions et bornitude

1. Donne la définition d'une suite majorée, d'une suite minorée, d'une suite bornée.
2. Pour chacune des suites suivantes, précise si elle est majorée, minorée, bornée :
 - (a) $u_n = \frac{2n+1}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$;
 - (b) $v_n = (-1)^n n$ pour $n \in \mathbb{N}$;
 - (c) $w_n = 3 - n^2$ pour $n \in \mathbb{N}$.

11.3 Suites monotones et théorème de convergence monotone

DÉFINITION Monotonie

Soit (u_n) une suite réelle.

- (u_n) est croissante si $\forall n, u_{n+1} \geq u_n$ (équivalent à $u_{n+1} - u_n \geq 0$ ou $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ si $u_n > 0$).
- (u_n) est décroissante si $\forall n, u_{n+1} \leq u_n$.
- (u_n) est monotone si elle est croissante ou décroissante.
- On dit strictement croissante/décroissante si les inégalités sont strictes.

PROPRIÉTÉ Théorème de convergence monotone – Exigible au Bac

- Toute suite croissante et majorée converge vers sa borne supérieure (limite $\ell \leq$ toute majorante).
- Toute suite décroissante et minorée converge vers sa borne inférieure (limite $\ell \geq$ toute minorante).

ATTENTION Conditions d'application

Il faut les deux conditions : monotonie ET bornitude (dans le bon sens). Une suite croissante non majorée diverge vers $+\infty$. Une suite décroissante non minorée diverge vers $-\infty$.

EXEMPLE Application du théorème

La suite $u_n = 3 + \frac{1}{n+1}$ est décroissante (car $n \mapsto n+1$ croissante $\Rightarrow \frac{1}{n+1}$ décroissante) et minorée par 3. Elle converge vers 3.

EXERCICE 11 Calculs directs

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{3}$.

1. Calcule u_1 , u_2 et u_3 .
2. Conjecture le sens de variation de (u_n) et sa limite éventuelle.
3. Soit (a_n) définie par $a_n = \frac{n^2}{n+1}$. Étudie le sens de variation de (a_n) en calculant $a_{n+1} - a_n$.

EXERCICE 12 Monotonie et bornitude

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{3}$.

1. Démontre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $1 \leq u_n \leq 2$.
2. Étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ et déduis-en le sens de variation de (u_n) .
3. Justifie que (u_n) converge et détermine sa limite.

11.4 Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$: étude de la convergence**MÉTHODE** Étude complète d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Domaine : Déterminer un intervalle I tel que $u_0 \in I$ et $f(I) \subset I$ (stabilité).
2. Variations de f : Étudier f sur I (dérivée, signe, tableau de variations).
3. Point(s) fixe(s) : Résoudre $f(x) = x$ dans I . Les solutions sont les limites candidates ℓ .

4. Monotonie de (u_n) : Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$ sur I (souvent via le signe de $f(x) - x$).
5. Convergence : Appliquer le théorème de convergence monotone (si monotone et bornée par I).
6. Limite : La limite l est le point fixe dans I compatible avec la monotonie et u_0 .

PROPRIÉTÉ Suite auxiliaire pour fraction rationnelle homographique

Si $u_{n+1} = \frac{au_n+b}{cu_n+d}$ avec $ad-bc \neq 0$, on cherche les points fixes α, β (racines de $cx^2+(d-a)x-b=0$).
 Si $\alpha \neq \beta$, la suite $v_n = \frac{u_n-\alpha}{u_n-\beta}$ est géométrique. Si $\alpha = \beta$ (double racine), la suite $v_n = \frac{1}{u_n-\alpha}$ est arithmétique.

EXEMPLE Suite auxiliaire géométrique

Soit $u_0 = 0$, $u_{n+1} = \frac{3u_n+2}{u_n+4}$. Points fixes : $x = \frac{3x+2}{x+4} \iff x^2+x-2=0 \iff x=1$ ou $x=-2$. Posons
 $v_n = \frac{u_n-1}{u_n+2}$. $v_{n+1} = \frac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}+2} = \frac{\frac{3u_n+2}{u_n+4}-1}{\frac{3u_n+2}{u_n+4}+2} = \frac{2u_n-2}{5u_n+10} = \frac{2}{5}v_n$. (v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{5}$, $v_0 = -\frac{1}{2}$.
 $v_n = -\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n \rightarrow 0$, donc $u_n = \frac{1+2v_n}{1-v_n} \rightarrow 1$.

EXERCICE 13 Suite auxiliaire géométrique

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{3u_n+2}{u_n+4}$.

1. Calcule u_1 et u_2 .
2. Démontre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 0$.
3. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{u_n-1}{u_n+2}$.
 - (a) Démontre que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 - (b) Exprime v_n puis u_n en fonction de n .
 - (c) Détermine la limite de (u_n) .

11.5 Valeur approchée de la limite par l'inégalité des accroissements finis

PROPRIÉTÉ Inégalité des accroissements finis (IAF) – Exigible au Bac

Soit f dérivable sur un intervalle I . Pour tous $a, b \in I$, il existe c entre a et b tel que :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Conséquence : si $|f'(x)| \leq k$ sur I , alors $|f(b) - f(a)| \leq k |b - a|$.

PROPRIÉTÉ Encadrement de la limite

Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f dérivable sur I stable, $\ell \in I$ point fixe, et $|f'(x)| \leq k < 1$ sur I , alors :

$$|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|.$$

Cela donne une vitesse de convergence géométrique et permet de trouver N tel que $|u_N - \ell| \leq \varepsilon$.

EXERCICE 14 Encadrement par l'inégalité des accroissements finis

Soit f la fonction définie sur $[0 ; 3]$ par $f(x) = \sqrt{2x + 3}$.

1. Étudie les variations de f sur $[0 ; 3]$ et montre que l'intervalle $[0 ; 3]$ est stable par f .
2. Résous dans $[0 ; 3]$ l'équation $f(x) = x$.
3. Démonstre que pour tout $x \in [0 ; 3]$, $\frac{1}{3} \leq f'(x) \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$.
4. On définit la suite (u_n) par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. À l'aide de l'inégalité des accroissements finis, démontre que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|u_{n+1} - 3| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} |u_n - 3|, \quad \text{puis} \quad |u_n - 3| \leq 3 \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n.$$

5. Détermine un entier N tel que pour tout $n \geq N$, $|u_n - 3| \leq 10^{-2}$.

11.6 Synthèse : méthode complète d'étude d'une suite au Bac

MÉTHODE Check-list Bac pour une suite récurrente

1. Modélisation / Définition : Écrire $u_{n+1} = f(u_n)$, domaine de f , u_0 .
2. Stabilité : Trouver I tel que $f(I) \subset I$ et $u_0 \in I$. Prouver par récurrence $\forall n, u_n \in I$.
3. Monotonie : Étudier signe de $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$ sur I (souvent via $f(x) - x$).
4. Convergence : Appliquer le théorème de convergence monotone (croissante+majorée ou décroissante+minorée).
5. Limite ℓ : Résoudre $f(\ell) = \ell$ dans I . Choisir la valeur compatible avec la monotonie.
6. Encadrement (si demandé) : Majorer $|f'(x)|$ par $k < 1$ sur I , utiliser IAF : $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$. Résoudre $k^N |u_0 - \ell| \leq \varepsilon$.
7. Suite auxiliaire (si homographique) : Poser $v_n = \frac{u_n - \alpha}{u_n - \beta}$ (ou $\frac{1}{u_n - \alpha}$), montrer géométrique/arithmétique, expliciter u_n .

EXERCICE 15 Type Bac : pisciculture à Maroua

Un bassin de pisciculture de la région de l'Extrême-Nord, à Maroua, contient initialement 5000 poissons. Chaque mois, la population augmente de 10 % par reproduction, puis le pisciculteur prélève 400 poissons pour la vente au marché. On note p_n le nombre de poissons au début du mois n (avec $p_0 = 5000$), après le prélèvement du mois précédent.

Partie A : modélisation

1. Justifie que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $p_{n+1} = 1,1 p_n - 400$.
2. Calcule p_1 et p_2 .

Partie B : étude de la suite

1. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $q_n = p_n - 4000$.
 - (a) Démontre que (q_n) est une suite géométrique de raison 1,1 et précise son premier terme.
 - (b) Exprime q_n puis p_n en fonction de n .
2. Étudie le sens de variation de (p_n) et détermine sa limite. Interprète le résultat pour le pisciculteur.
3. À l'aide de la calculatrice, détermine le premier mois où la population dépasse 8000 poissons.

Partie C : durabilité de l'exploitation

1. Le pisciculteur souhaite une population stable : il cherche une population S telle que si $p_n = S$, alors $p_{n+1} = S$. Détermine S .
2. Que se passe-t-il si la population initiale est de 3000 poissons au lieu de 5000 ? Justi-

fié en étudiant la nouvelle suite (q_n) associée et commente la viabilité de l'exploitation.

EXERCICE 16 Type Bac : étude complète d'une suite récurrente

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{2x+3}$ et la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

Partie A : étude de la fonction f

1. Étudie les variations de f sur $[0; +\infty[$.
2. Démontre que l'intervalle $[0; 3]$ est stable par f , c'est-à-dire que pour tout $x \in [0; 3]$, $f(x) \in [0; 3]$.
3. Démontre que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution dans $[0; 3]$, égale à 3.

Partie B : convergence de la suite

1. Démontre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 3$.
2. Démontre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n$ a le même signe que $-u_n^2 + 2u_n + 3$, puis que (u_n) est croissante.
3. Justifie que (u_n) converge et détermine sa limite ℓ .

Partie C : vitesse de convergence

1. Démontre que pour tout $x \in [0; 3]$, $\frac{1}{3} \leq f'(x) \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$.
2. En appliquant l'inégalité des accroissements finis entre u_n et 3, démontre que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|u_n - 3| \leq 3 \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n.$$

3. Détermine le plus petit entier N tel que u_N soit une valeur approchée de 3 à 10^{-2} près.

EXERCICE 17 Type Bac : suite auxiliaire et remboursement d'un crédit

Un commerçant de Douala emprunte une somme à une microfinance. On modélise la situation par la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{u_n + 4}.$$

Partie A : premières propriétés

1. Calcule u_1 et u_2 .
2. Démontre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 1$.

3. Étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ et déduis-en le sens de variation de (u_n) .
4. Justifie que (u_n) converge vers une limite l que l'on déterminera.

Partie B : suite auxiliaire

1. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$.
 - (a) Démontre que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{2}{5} v_n$.
 - (b) En déduire la nature de la suite (v_n) , puis exprimer v_n en fonction de n .
2. Exprime u_n en fonction de n à l'aide de v_n , puis sous forme explicite simplifiée.
3. Retrouve la limite de (u_n) à l'aide de l'expression explicite obtenue.

Partie C : synthèse

1. Démontre par récurrence que pour tout $n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2. Le commerçant affirme : « comme (u_n) est croissante et majorée par 1, elle atteint forcément la valeur 1 pour un certain rang ». Cette affirmation est-elle correcte ? Justifie rigoureusement.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : récurrence et monotonie

1. Réponse (a). Le principe de récurrence exige exactement deux choses : l'initialisation (vérifier $P(n_0)$) et l'hérédité (montrer que pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \implies P(n+1)$). Vérifier deux valeurs (réponse b) ne prouve rien pour les suivantes, et montrer $P(n+1)$ sans initialisation (réponse c) ne permet pas d'amorcer le raisonnement.

2. Réponse (b). On a $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{(n+1) - (n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{-1}{(n+1)(n+2)} < 0$, donc (u_n) est décroissante. Comme $\frac{1}{n+1} > 0$, on a $u_n > 3$ pour tout n : la suite est minorée par 3. (Elle est aussi majorée par $u_0 = 4$, donc bornée.)

3. Réponse (b). Par le théorème de convergence monotone, toute suite croissante et majorée converge ; sa limite ℓ vérifie $\ell \leq M$ pour toute majorante M , donc ici $\ell \leq 5$. Elle ne converge pas forcément vers 5 : par exemple $u_n = 3 - \frac{1}{n+1}$ est croissante, majorée par 5, et converge vers 3.

4. Réponse (b). Si (u_n) converge vers ℓ , alors (u_{n+1}) converge aussi vers ℓ . Comme $f(x) = \frac{x+4}{3}$ est continue, en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$ on obtient $\ell = f(\ell)$, c'est-à-dire $\ell = \frac{\ell+4}{3}$. (Ce qui donne $3\ell = \ell+4$, soit $\ell = 2$.)

CORRIGÉ Exercice 2 — Démonstrations par récurrence

1. Soit $P(n)$: « $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ », pour $n \geq 1$.

Initialisation ($n = 1$) : $1^2 = 1$ et $\frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.

Hérédité : Soit $n \geq 1$ tel que $P(n)$ est vraie. Alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = (n+1) \left[\frac{n(2n+1)}{6} + (n+1) \right] \\ &= (n+1) \frac{2n^2 + n + 6n + 6}{6} = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6}. \end{aligned}$$

Or $2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3)$ (vérification : $(n+2)(2n+3) = 2n^2 + 3n + 4n + 6$). Donc :

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

qui est bien $P(n+1)$.

Conclusion : Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

2. Soit $P(n)$: « $3^{2n} - 2^n$ est divisible par 7 », pour $n \geq 1$.

Initialisation ($n = 1$) : $3^2 - 2 = 9 - 2 = 7$, divisible par 7. $P(1)$ est vraie.

Hérédité : Supposons $3^{2n} - 2^n = 7k$ pour un $k \in \mathbb{Z}$. Alors $3^{2n} = 7k + 2^n$, et :

$$\begin{aligned} 3^{2(n+1)} - 2^{n+1} &= 9 \times 3^{2n} - 2 \times 2^n = 9(7k + 2^n) - 2 \times 2^n \\ &= 63k + 9 \times 2^n - 2 \times 2^n = 63k + 7 \times 2^n = 7(9k + 2^n). \end{aligned}$$

Comme $9k + 2^n \in \mathbb{Z}$, $3^{2(n+1)} - 2^{n+1}$ est divisible par 7 : $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : Par récurrence, $3^{2n} - 2^n$ est divisible par 7 pour tout $n \geq 1$.

3. Soit $P(n)$: « $2^n \geq n^2$ », pour $n \geq 4$.

Initialisation ($n = 4$) : $2^4 = 16$ et $4^2 = 16$, donc $2^4 \geq 4^2$. $P(4)$ est vraie.

Hérédité : Supposons $2^n \geq n^2$ pour un $n \geq 4$. Alors :

$$2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2n^2.$$

Il suffit de montrer que $2n^2 \geq (n+1)^2$, c'est-à-dire $2n^2 \geq n^2 + 2n + 1$, soit $n^2 - 2n - 1 \geq 0$. Or pour $n \geq 4$: $n^2 - 2n - 1 = n(n-2) - 1 \geq 4 \times 2 - 1 = 7 > 0$. Donc :

$$2^{n+1} \geq 2n^2 \geq (n+1)^2,$$

et $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : Par récurrence, $2^n \geq n^2$ pour tout entier $n \geq 4$.

Point de vigilance : l'initialisation à $n = 4$ est indispensable ici : la propriété est fausse pour $n = 3$ ($2^3 = 8 < 9$). L'entier de départ fait partie de l'énoncé de la propriété.

CORRIGÉ Exercice 3 — Vrai ou faux : justifier

1. FAUX. Contre-exemple : $u_n = n$ est croissante ($u_{n+1} - u_n = 1 > 0$) mais diverge vers $+\infty$. Pour conclure à la convergence, il manque l'hypothèse « majorée ».

2. VRAI. C'est exactement le théorème de convergence monotone : toute suite décroissante et minorée (ici par 0) converge, et sa limite ℓ vérifie $\ell \geq 0$.

3. FAUX. Contre-exemple : $u_n = (-1)^n$. On a $|u_n| = 1$, donc (u_n) est bornée (majorée par 1, minorée par -1). Mais $u_{n+1} - u_n = (-1)^{n+1} - (-1)^n = 2(-1)^{n+1}$ change de signe : la suite n'est ni croissante ni décroissante.

4. FAUX. La condition $f(\ell) = \ell$ est nécessaire mais pas suffisante. Contre-exemple : $f(x) = 2x$, $u_0 = 1$, $u_{n+1} = 2u_n$. L'équation $f(\ell) = \ell$ donne $\ell = 0$, pourtant $u_n = 2^n \rightarrow +\infty$: la suite diverge. Il faut en plus une hypothèse de stabilité, de monotonie et de bornitude (ou de contraction $|f'| \leq k < 1$).

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et bornitude

1. Soit (u_n) une suite réelle.

- (u_n) est majorée s'il existe un réel M tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq M$.
- (u_n) est minorée s'il existe un réel m tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq m$.
- (u_n) est bornée si elle est majorée et minorée, ce qui équivaut à : il existe $M > 0$ tel que pour tout n , $|u_n| \leq M$.

2. (a) $u_n = \frac{2n+1}{n+1}$. Écrivons $u_n = \frac{2(n+1)-1}{n+1} = 2 - \frac{1}{n+1}$.

- Comme $\frac{1}{n+1} > 0$, on a $u_n < 2$: (u_n) est majorée par 2.
- Comme $n+1 \geq 1$, $\frac{1}{n+1} \leq 1$, donc $u_n \geq 2 - 1 = 1$: (u_n) est minorée par 1.

Conclusion : (u_n) est bornée : pour tout n , $1 \leq u_n < 2$.

2. (b) $v_n = (-1)^n n$. Pour les rangs pairs, $v_{2p} = 2p \rightarrow +\infty$: (v_n) n'est pas majorée. Pour les rangs impairs, $v_{2p+1} = -(2p+1) \rightarrow -\infty$: (v_n) n'est pas minorée. Conclusion : (v_n) n'est pas bornée.

2. (c) $w_n = 3 - n^2$. Comme $n^2 \geq 0$, $w_n \leq 3$: (w_n) est majorée par 3. Mais $w_n \rightarrow -\infty$: pour tout réel m , on peut trouver n tel que $3 - n^2 < m$ (il suffit que $n > \sqrt{3 - m}$) : (w_n) n'est pas minorée. Conclusion : (w_n) n'est pas bornée.

CORRIGÉ Exercice 5 — Calculs directs

1. Avec $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{3}$:

$$u_1 = \frac{1+4}{3} = \frac{5}{3}; \quad u_2 = \frac{\frac{5}{3}+4}{3} = \frac{\frac{5}{3}+4}{3} = \frac{17}{9}; \quad u_3 = \frac{\frac{17}{9}+4}{3} = \frac{\frac{17}{9}+4}{3} = \frac{53}{27}.$$

2. On a $u_0 = 1 \approx 1$; $u_1 \approx 1,67$; $u_2 \approx 1,89$; $u_3 \approx 1,96$. Les termes augmentent et semblent se rapprocher de 2. Conjecture : (u_n) est croissante et converge vers 2. (Vérification du point fixe : $\ell = \frac{\ell+4}{3} \iff 3\ell = \ell+4 \iff \ell = 2$.)

3. $a_n = \frac{n^2}{n+1}$. Calculons :

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{(n+1)^2}{n+2} - \frac{n^2}{n+1} = \frac{(n+1)^3 - n^2(n+2)}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - n^3 - 2n^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2 + 3n + 1}{(n+1)(n+2)}. \end{aligned}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le numérateur $n^2 + 3n + 1 > 0$ et le dénominateur $(n+1)(n+2) > 0$, donc $a_{n+1} - a_n > 0$: la suite (a_n) est strictement croissante.

Point de vigilance : pour étudier la monotonie d'une suite, on calcule $u_{n+1} - u_n$ (ou le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ si tous les termes sont strictement positifs), et non la dérivée d'une fonction — sauf si la suite est de la forme $u_n = f(n)$ avec f monotone sur $[0; +\infty[$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Monotonie et bornitude

1. Soit $P(n) : \ll 1 \leq u_n \leq 2 \gg$.

Initialisation : $u_0 = 1$, donc $1 \leq u_0 \leq 2 : P(0)$ est vraie.

Hérédité : Supposons $1 \leq u_n \leq 2$ pour un $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$1 + 4 \leq u_n + 4 \leq 2 + 4 \implies 5 \leq u_n + 4 \leq 6 \implies \frac{5}{3} \leq u_{n+1} \leq 2.$$

Comme $\frac{5}{3} \geq 1$, on a bien $1 \leq u_{n+1} \leq 2 : P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 2$.

2. Pour tout n :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 4}{3} - u_n = \frac{u_n + 4 - 3u_n}{3} = \frac{4 - 2u_n}{3} = \frac{2(2 - u_n)}{3}.$$

D'après la question 1, $u_n \leq 2$, donc $2 - u_n \geq 0$, donc $u_{n+1} - u_n \geq 0$: la suite (u_n) est croissante.

3. La suite (u_n) est croissante (question 2) et majorée par 2 (question 1). D'après le théorème de convergence monotone, elle converge vers une limite $\ell \leq 2$.

La fonction $f(x) = \frac{x+4}{3}$ est continue sur $\mathbb{R}$. En passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$:

$$\ell = \frac{\ell + 4}{3} \iff 3\ell = \ell + 4 \iff 2\ell = 4 \iff \ell = 2.$$

Conclusion : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Suite auxiliaire géométrique

$$1. u_1 = \frac{3 \times 0 + 2}{0 + 4} = \frac{1}{2}; \quad u_2 = \frac{3 \times \frac{1}{2} + 2}{\frac{1}{2} + 4} = \frac{\frac{7}{2}}{\frac{9}{2}} = \frac{7}{9}.$$

2. Soit $P(n) : \ll u_n \geq 0 \gg$.

Initialisation : $u_0 = 0 \geq 0$. Hérédité : si $u_n \geq 0$, alors $3u_n + 2 \geq 2 > 0$ et $u_n + 4 \geq 4 > 0$, donc

$$u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{u_n + 4} \geq 0. \text{ Conclusion : par récurrence, } u_n \geq 0 \text{ pour tout } n.$$

3. (a) Pour tout n :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 2} = \frac{\frac{3u_n + 2}{u_n + 4} - 1}{\frac{3u_n + 2}{u_n + 4} + 2} = \frac{\frac{3u_n + 2 - (u_n + 4)}{u_n + 4}}{\frac{3u_n + 2 + 2(u_n + 4)}{u_n + 4}} = \frac{2u_n - 2}{5u_n + 10} = \frac{2(u_n - 1)}{5(u_n + 2)} = \frac{2}{5} v_n.$$

Donc (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{2}{5}$, de premier terme $v_0 = \frac{0 - 1}{0 + 2} = -\frac{1}{2}$.

$$3. (b) v_n = v_0 \times q^n = -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{5} \right)^n.$$

De $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$, on tire $v_n(u_n + 2) = u_n - 1$, soit $u_n(v_n - 1) = -1 - 2v_n$, donc :

$$u_n = \frac{1 + 2v_n}{1 - v_n} = \frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n}.$$

3. (c) Comme $\left|\frac{2}{5}\right| < 1$, $\left(\frac{2}{5}\right)^n \rightarrow 0$, donc $v_n \rightarrow 0$ et :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$$

CORRIGÉ Exercice 8 — Encadrement par l'inégalité des accroissements finis

1. $f(x) = \sqrt{2x+3}$ est dérivable sur $[0; 3]$ et $f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0$. Donc f est strictement croissante sur $[0; 3]$. Par conséquent, pour $x \in [0; 3]$:

$$f(0) \leq f(x) \leq f(3) \quad \text{avec} \quad f(0) = \sqrt{3} \approx 1,73 \geq 0 \quad \text{et} \quad f(3) = \sqrt{9} = 3.$$

Donc $f(x) \in [\sqrt{3}; 3] \subset [0; 3]$: l'intervalle $[0; 3]$ est stable par f .

2. Pour $x \in [0; 3]$: $f(x) = x \iff \sqrt{2x+3} = x$. Les deux membres étant positifs, cela équivaut à $2x+3 = x^2$, soit $x^2 - 2x - 3 = 0$. Discriminant : $\Delta = 4 + 12 = 16$; racines : $x = \frac{2-4}{2} = -1$ et $x = \frac{2+4}{2} = 3$. Seule $x = 3$ appartient à $[0; 3]$. Solution : $x = 3$.

3. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}}$ est décroissante sur $[0; 3]$ (le dénominateur est croissant). Donc pour $x \in [0; 3]$:

$$f'(3) \leq f'(x) \leq f'(0) \quad \text{soit} \quad \frac{1}{\sqrt{9}} \leq f'(x) \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{soit} \quad \frac{1}{3} \leq f'(x) \leq \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

4. f est dérivable sur $[0; 3]$, et $u_n \in [0; 3]$ pour tout n (stabilité, avec $u_0 = 0$). D'après l'inégalité des accroissements finis appliquée entre u_n et 3 :

$$|f(u_n) - f(3)| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} |u_n - 3|.$$

Or $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(3) = 3$ (point fixe), donc :

$$|u_{n+1} - 3| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} |u_n - 3|.$$

Par itération (récurrence immédiate) : $|u_n - 3| \leq \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n |u_0 - 3| = 3 \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n$, car $|u_0 - 3| = 3$.

5. On cherche N tel que $3\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^N \leq 10^{-2}$, soit $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^N \leq \frac{1}{300}$. En passant au logarithme (fonction croissante) :

$$N \ln\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \leq -\ln(300) \iff N \times \left(-\frac{\ln 3}{2}\right) \leq -\ln 300 \iff N \geq \frac{2 \ln 300}{\ln 3}.$$

Numériquement : $\ln 300 \approx 5,704$ et $\ln 3 \approx 1,0986$, donc $N \geq \frac{2 \times 5,704}{1,0986} \approx 10,38$. Le plus petit entier convenant est $\boxed{N = 11}$.

Vérification : $3 \times \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{11} = \frac{3}{3^{5,5}} = 3^{-4,5} \approx \frac{1}{140,3} \approx 7,1 \times 10^{-3} \leq 10^{-2}$. Et pour $n = 10$: $3^{-4} = \frac{1}{81} \approx 1,23 \times 10^{-2} > 10^{-2}$. Donc $N = 11$ est bien minimal.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : pisciculture à Maroua

Partie A

1. Au début du mois n , il y a p_n poissons. La reproduction augmente la population de 10 % : elle devient $p_n + 0,1 p_n = 1,1 p_n$. Puis le prélèvement retire 400 poissons. Donc :

$$p_{n+1} = 1,1 p_n - 400.$$

2. $p_1 = 1,1 \times 5000 - 400 = 5500 - 400 = 5100$; $p_2 = 1,1 \times 5100 - 400 = 5610 - 400 = 5210$.

Partie B

1. (a) $q_{n+1} = p_{n+1} - 4000 = 1,1 p_n - 400 - 4000 = 1,1 p_n - 4400 = 1,1(p_n - 4000) = 1,1 q_n$. Donc (q_n) est géométrique de raison 1,1, de premier terme $q_0 = 5000 - 4000 = 1000$.

1. (b) $q_n = 1000 \times (1,1)^n$, donc $p_n = 4000 + 1000 \times (1,1)^n$.

2. $p_{n+1} - p_n = 1000 \times (1,1)^{n+1} - 1000 \times (1,1)^n = 1000 \times (1,1)^n \times 0,1 = 100 \times (1,1)^n > 0$: (p_n) est strictement croissante. Comme $1,1 > 1$, $(1,1)^n \rightarrow +\infty$, donc $\lim p_n = +\infty$.

Interprétation : le prélèvement de 400 poissons est inférieur au gain net de reproduction ; la population croît sans limite (en pratique, jusqu'aux contraintes de capacité du bassin). L'exploitation est viable et rentable.

3. On résout $p_n > 8000 \iff 1000 \times (1,1)^n > 4000 \iff (1,1)^n > 4 \iff n \ln 1,1 > \ln 4 \iff n > \frac{\ln 4}{\ln 1,1} \approx \frac{1,3863}{0,0953} \approx 14,55$. Le premier mois est donc $n = 15$. Vérification : $(1,1)^{14} \approx 3,798$ ($p_{14} \approx 7798$) et $(1,1)^{15} \approx 4,177$ ($p_{15} \approx 8177 > 8000$). La population dépasse 8000 poissons au mois 15.

Partie C

1. S vérifie $S = 1,1S - 400 \iff 0,1S = 400 \iff S = 4000$. La population stable est de 4000 poissons.

2. Si $p_0 = 3000$, alors $q_0 = 3000 - 4000 = -1000$, et $q_n = -1000 \times (1,1)^n$, donc $p_n = 4000 - 1000 \times (1,1)^n$. La suite (p_n) est alors strictement décroissante et tend vers $-\infty$: elle atteint des valeurs négatives, ce qui signifie concrètement que le bassin se vide. En effet, $p_n \leq 0$ dès que $(1,1)^n \geq 4$, soit $n \geq 15$: le stock s'épuise en un peu plus d'un an. Conclusion : avec

3000 poissons initiaux, le prélèvement mensuel de 400 poissons dépasse la capacité de reproduction ; l'exploitation n'est pas viable. Le seuil critique de viabilité est exactement $S = 4000$ poissons.

Barème indicatif (sur 10) : A1 : 1 pt ; A2 : 1 pt ; B1a : 1,5 pt ; B1b : 1 pt ; B2 : 1,5 pt ; B3 : 1 pt ; C1 : 1 pt ; C2 : 2 pts.

Points de vigilance : justifier la raison 1,1 par le calcul explicite de q_{n+1} en fonction de q_n ; pour la question B3, exiger la résolution d'inéquation (ou un tableau de valeurs) et non une simple lecture graphique ; en C2, la conclusion doit être interprétée concrètement (épuiement du stock).

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : étude complète d'une suite récurrente

Partie A

1. $f(x) = \sqrt{2x+3}$ est dérivable sur $[0; +\infty[$ et $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0$ pour tout $x \geq 0$. Donc f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$, de $f(0) = \sqrt{3}$ vers $+\infty$.

2. Soit $x \in [0; 3]$. Par croissance de f : $f(0) \leq f(x) \leq f(3)$, c'est-à-dire $\sqrt{3} \leq f(x) \leq \sqrt{9} = 3$. Comme $\sqrt{3} \geq 0$, on a $f(x) \in [0; 3]$: $[0; 3]$ est stable par f .

3. Pour $x \geq 0$, $f(x) = x \iff \sqrt{2x+3} = x \iff 2x+3 = x^2$ (les deux membres sont positifs, l'équivalence est licite) $\iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x-3)(x+1) = 0 \iff x = 3$ ou $x = -1$. Seule la solution $x = 3$ appartient à $[0; 3]$. L'équation admet donc une unique solution dans $[0; 3]$, égale à 3.

Partie B

1. Soit $P(n)$: « $0 \leq u_n \leq 3$ ». Initialisation : $u_0 = 0 \in [0; 3]$. Hérédité : si $u_n \in [0; 3]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in [0; 3]$ par la stabilité démontrée en A2. Conclusion : par récurrence, $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout n .

2. Pour tout n :

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{2u_n + 3} - u_n.$$

Comme $u_n \geq 0$, les deux quantités $\sqrt{2u_n + 3}$ et u_n sont positives ; multiplier par la quantité conjuguée (positive) :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(\sqrt{2u_n + 3} - u_n)(\sqrt{2u_n + 3} + u_n)}{\sqrt{2u_n + 3} + u_n} = \frac{2u_n + 3 - u_n^2}{\sqrt{2u_n + 3} + u_n}.$$

Le dénominateur est strictement positif (pour $n \geq 1$; et pour $n = 0$, $\sqrt{3} > 0$), donc $u_{n+1} - u_n$ a le même signe que $-u_n^2 + 2u_n + 3$.

Or $-x^2 + 2x + 3 = -(x^2 - 2x - 3) = -(x-3)(x+1) = (3-x)(x+1)$. Pour $u_n \in [0; 3]$: $3 - u_n \geq 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc $-u_n^2 + 2u_n + 3 \geq 0$. Par suite $u_{n+1} - u_n \geq 0$: (u_n) est croissante.

3. (u_n) est croissante (B2) et majorée par 3 (B1) : par le théorème de convergence monotone, elle converge vers une limite $\ell \in [0; 3]$. Par continuité de f , ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$; d'après A3, la seule solution dans $[0; 3]$ est $\ell = 3$. Donc $\lim u_n = 3$.

Partie C

1. $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}}$ est décroissante sur $[0; 3]$, donc pour $x \in [0; 3]$: $f'(3) \leq f'(x) \leq f'(0)$, soit $\frac{1}{3} \leq f'(x) \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$.

2. D'après C1, $|f'(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$ sur $[0; 3]$. L'inégalité des accroissements finis appliquée entre $u_n \in [0; 3]$ et 3 donne :

$$|f(u_n) - f(3)| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} |u_n - 3| \quad \text{soit} \quad |u_{n+1} - 3| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} |u_n - 3|,$$

car $f(3) = 3$. Par récurrence immédiate : $|u_n - 3| \leq \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n |u_0 - 3| = 3 \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^n$.

3. Il faut $3 \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^N \leq 10^{-2}$, soit $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^N \leq \frac{1}{300}$, soit $N \geq \frac{2 \ln 300}{\ln 3} \approx 10,38$. Le plus petit entier est

$N = 11$ (voir la vérification détaillée dans le corrigé de l'exercice 8).

Barème indicatif (sur 10) : A1 : 1 pt ; A2 : 1 pt ; A3 : 1,5 pt ; B1 : 1 pt ; B2 : 2 pts ; B3 : 1,5 pt ; C1 : 0,5 pt ; C2 : 1 pt ; C3 : 0,5 pt.

Points de vigilance :

- En A3, l'équivalence $\sqrt{2x+3} = x \iff 2x+3 = x^2$ n'est valable que parce que $x \geq 0$: le citer.
- En B2, la justification du signe doit passer par la factorisation $(3 - u_n)(u_n + 1)$ et l'enca-drement de B1.
- En B3, il faut citer explicitement le théorème de convergence monotone et la conti-nuité de f pour justifier $\ell = f(\ell)$.
- En C2, l'IAF s'applique car f est dérivable sur $[0; 3]$ et $|f'|$ y est majorée par $\frac{1}{\sqrt{3}} < 1$: ces hypothèses doivent être écrites.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : suite auxiliaire et remboursement d'un crédit

Partie A

$$1. u_1 = \frac{3 \times 0 + 2}{0 + 4} = \frac{1}{2}; \quad u_2 = \frac{3 \times \frac{1}{2} + 2}{\frac{1}{2} + 4} = \frac{\frac{7}{2}}{\frac{9}{2}} = \frac{7}{9}.$$

2. Soit $P(n)$: « $0 \leq u_n \leq 1$ ».

Initialisation : $u_0 = 0$, donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité : Supposons $0 \leq u_n \leq 1$. Alors $3u_n + 2 \geq 2 > 0$ et $u_n + 4 \geq 4 > 0$, donc $u_{n+1} \geq 0$. De plus :

$$u_{n+1} - 1 = \frac{3u_n + 2}{u_n + 4} - 1 = \frac{3u_n + 2 - u_n - 4}{u_n + 4} = \frac{2u_n - 2}{u_n + 4} = \frac{2(u_n - 1)}{u_n + 4} \leq 0,$$

car $u_n \leq 1$ et $u_n + 4 > 0$. Donc $u_{n+1} \leq 1$: $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : par récurrence, $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout n .

3. Pour tout n :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 2}{u_n + 4} - u_n = \frac{3u_n + 2 - u_n^2 - 4u_n}{u_n + 4} = \frac{-u_n^2 - u_n + 2}{u_n + 4} = \frac{-(u_n - 1)(u_n + 2)}{u_n + 4} = \frac{(1 - u_n)(u_n + 2)}{u_n + 4}.$$

(Vérification : $(1 - u_n)(u_n + 2) = u_n + 2 - u_n^2 - 2u_n = -u_n^2 - u_n + 2$.) D'après la question 2, $1 - u_n \geq 0$, $u_n + 2 > 0$ et $u_n + 4 > 0$, donc $u_{n+1} - u_n \geq 0$: (u_n) est croissante.

4. (u_n) est croissante et majorée par 1 : par le théorème de convergence monotone, elle converge vers $\ell \in [0; 1]$. La fonction $f(x) = \frac{3x + 2}{x + 4}$ est continue sur $[0; 1]$ (le dénominateur ne s'y annule pas), donc $\ell = f(\ell)$:

$$\ell = \frac{3\ell + 2}{\ell + 4} \iff \ell^2 + 4\ell = 3\ell + 2 \iff \ell^2 + \ell - 2 = 0 \iff (\ell - 1)(\ell + 2) = 0.$$

Les solutions sont $\ell = 1$ et $\ell = -2$; seule $\ell = 1$ appartient à $[0; 1]$. Donc $\lim u_n = 1$.

Partie B

1. (a) Voir le calcul détaillé du corrigé de l'exercice 7, question 3(a) :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 2} = \frac{2u_n - 2}{5u_n + 10} = \frac{2(u_n - 1)}{5(u_n + 2)} = \frac{2}{5} v_n.$$

1. (b) (v_n) est donc géométrique de raison $\frac{2}{5}$, de premier terme $v_0 = \frac{0 - 1}{0 + 2} = -\frac{1}{2}$. D'où :

$$v_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n.$$

2. De $v_n(u_n + 2) = u_n - 1$, on tire $u_n(v_n - 1) = -2v_n - 1$, soit $u_n = \frac{1 + 2v_n}{1 - v_n}$. En remplaçant :

$$u_n = \frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n} = \frac{2 \left[1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n\right]}{2 + \left(\frac{2}{5}\right)^n}.$$

3. Comme $0 < \frac{2}{5} < 1$, $\left(\frac{2}{5}\right)^n \rightarrow 0$, donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2(1 - 0)}{2 + 0} = 1.$$

On retrouve bien la limite $\ell = 1$ de la partie A.

Partie C

1. Voir la démonstration complète dans le corrigé de l'exercice 2, question 1 : initialisation à $n = 1$ ($1 = \frac{1 \times 2 \times 3}{6}$), hérédité par factorisation de $(n + 1)$ et identité $2n^2 + 7n + 6 = (n + 2)(2n + 3)$, conclusion par le principe de récurrence.

2. L'affirmation est fausse. Le théorème de convergence monotone garantit que (u_n) converge vers sa borne supérieure $\ell = 1$, c'est-à-dire s'en approche aussi près que l'on veut, mais pas qu'elle l'atteint. Démonstration : supposons qu'il existe un rang N tel que

$u_N = 1$. Si $N \geq 1$, alors $u_N = \frac{3u_{N-1} + 2}{u_{N-1} + 4} = 1$ impliquerait $3u_{N-1} + 2 = u_{N-1} + 4$, soit $u_{N-1} = 1$. De proche en proche, on obtiendrait $u_0 = 1$, ce qui contredit $u_0 = 0$. On peut aussi le voir sur l'expression explicite : $u_n = 1$ exigerait $\left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$, impossible pour un entier n . La suite tend vers 1 sans jamais l'atteindre : 1 est une limite, pas une valeur de la suite.

Barème indicatif (sur 10) : A1 : 0,5 pt ; A2 : 1,5 pt ; A3 : 1,5 pt ; A4 : 1,5 pt ; B1 : 1,5 pt ; B2 : 1 pt ; B3 : 0,5 pt ; C1 : 1 pt ; C2 : 1 pt.

Points de vigilance :

- En A2, la majoration par 1 doit être démontrée (par exemple via le signe de $u_{n+1} - 1$), pas seulement constatée sur les premiers termes.
- En A4, citer le théorème de convergence monotone avec ses deux hypothèses, puis la continuité de f pour justifier $\ell = f(\ell)$, et écarter la solution -2 car $\ell \in [0; 1]$.
- En B1, le calcul de v_{n+1} doit être mené jusqu'au bout en factorisant pour faire apparaître v_n .
- En C2, la réponse « vrai car la limite est 1 » est un piège classique : une limite n'est pas nécessairement atteinte.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon M04 : les six compétences clés du programme officiel.

14 RAISONNEMENT PAR RÉCURRENCE

DÉFINITION Principe de récurrence

Soit $P(n)$ une propriété dépendant d'un entier naturel n . Si :

1. Initialisation : $P(n_0)$ est vraie pour un certain entier n_0 (souvent 0 ou 1),
 2. Hérédité : pour tout entier $n \geq n_0$, $P(n)$ vraie $\implies P(n+1)$ vraie,
- alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

ATTENTION Rédaction rigoureuse au Bac

- Ne jamais écrire « $P(n)$ est vraie » sans quantifier n . Écrire : « Soit $n \geq n_0$ tel que $P(n)$ soit vraie (hypothèse de récurrence) ».
- L'hérédité doit être démontrée pour tout $n \geq n_0$, pas seulement pour un exemple.
- La conclusion doit être explicite : « Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$. »
- Attention aux indices : si la suite commence à u_1 , l'initialisation se fait à $n = 1$.

MÉTHODE Démontrer une inégalité ou propriété sur une suite par récurrence

1. Initialisation : Vérifier la propriété pour le premier indice ($n = 0$ ou $n = 1$). Calculer explicitement.
2. Hypothèse de récurrence : Supposer la propriété vraie pour un $n \geq n_0$ arbitraire.
3. Hérédité : En déduire la propriété pour $n + 1$ en utilisant la relation de récurrence (ex : $u_{n+1} = f(u_n)$) et l'hypothèse.
4. Conclusion : Appliquer le principe de récurrence.

EXEMPLE Récurrence sur une suite définie par récurrence

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 6}{2}$. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 2 \leq u_n \leq 4$.

- Initialisation ($n = 0$) : $u_0 = 2$. On a bien $2 \leq 2 \leq 4$.

- Hypothèse : Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $2 \leq u_n \leq 4$.
- Hérédité : $u_{n+1} = \frac{u_n + 6}{2}$. Comme $2 \leq u_n \leq 4$, on a $8 \leq u_n + 6 \leq 10$, donc $4 \leq \frac{u_n + 6}{2} \leq 5$.
- Correction : L'encadrement obtenu est $4 \leq u_{n+1} \leq 5$, ce qui ne donne pas $u_{n+1} \leq 4$. La propriété $u_n \leq 4$ n'est pas héréditaire.
- Recherche d'un majorant héréditaire : On cherche M tel que $u_n \leq M \implies \frac{u_n + 6}{2} \leq M \iff u_n \leq 2M - 6$. Il faut $M \geq 2M - 6 \iff M \leq 6$. Prenons $M = 6$.
- Nouvelle hérédité : $2 \leq u_n \leq 6 \implies 8 \leq u_n + 6 \leq 12 \implies 4 \leq u_{n+1} \leq 6$. Donc $2 \leq u_{n+1} \leq 6$.
- Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}, 2 \leq u_n \leq 6$.

15 SUITES MAJORÉES, MINORÉES, BORNÉES

DÉFINITION Majorée, minorée, bornée

Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{R}$.

- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$. M est un **majorant**.
- (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$. m est un **minorant**.
- (u_n) est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée, c'est-à-dire $\exists m, M \in \mathbb{R}, \forall n, m \leq u_n \leq M$.

PROPRIÉTÉ Majorant/Minorant et récurrence

Pour prouver qu'une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$ est majorée (resp. minorée) par M (resp. m), on utilise la récurrence en vérifiant que $f([m, M]) \subset [m, M]$ (intervalle stable).

EXEMPLE Bornitude de $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$

$u_0 = 0, u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. Montrer que $0 \leq u_n \leq 2$.

- $f(x) = \sqrt{x + 2}$ est croissante sur $[-2, +\infty[$.
- $f([0, 2]) = [\sqrt{2}, \sqrt{4}] = [\sqrt{2}, 2] \subset [0, 2]$. L'intervalle $[0, 2]$ est stable.
- Récurrence : $u_0 = 0 \in [0, 2]$. Si $u_n \in [0, 2]$, $u_{n+1} = f(u_n) \in f([0, 2]) \subset [0, 2]$.

16 SUITES MONOTONES ET THÉORÈME DE CONVERGENCE MONOTONE

DÉFINITION Monotonie

- (u_n) est **croissante** si $\forall n, u_{n+1} \geq u_n$.
- (u_n) est **décroissante** si $\forall n, u_{n+1} \leq u_n$.
- (u_n) est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.
- **Strictement** croissante/décroissante si les inégalités sont strictes.

MÉTHODE Étudier la monotonie

1. Méthode de la différence : Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$. Factoriser si possible.
2. Méthode du rapport : Si $\forall n, u_n > 0$, étudier $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ par rapport à 1.
3. Méthode par récurrence : Si la suite est définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f croissante, comparer u_1 et u_0 puis propager par récurrence.

PROPRIÉTÉ Théorème de convergence monotone – Exigible au Bac

- Toute suite croissante et majorée converge vers sa borne supérieure (son plus petit majorant).
- Toute suite décroissante et minorée converge vers sa borne inférieure (son plus grand minorant).

Attention : Les deux hypothèses (monotonie ET bornitude) sont indispensables. Une suite croissante non majorée diverge vers $+\infty$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème (croissante + majorée)

Soit (u_n) croissante et majorée. L'ensemble $A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ est non vide et majoré dans $\mathbb{R}$.

1. D'après l'axiome de la borne supérieure (propriété fondamentale de $\mathbb{R}$), A admet un supremum $\ell = \sup A$.

2. Montrer que $u_n \rightarrow \ell$: Soit $\varepsilon > 0$. $\ell - \varepsilon$ n'est pas un majorant de A , donc $\exists n_0, u_{n_0} > \ell - \varepsilon$.
3. Comme (u_n) est croissante, $\forall n \geq n_0, u_n \geq u_{n_0} > \ell - \varepsilon$.
4. De plus $\forall n, u_n \leq \ell < \ell + \varepsilon$.
5. Donc $\forall n \geq n_0, |u_n - \ell| < \varepsilon$. CQFD.

EXEMPLE Application du théorème

$$u_0 = 1, u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}.$$

- $f(x) = \sqrt{x+1}$ croissante sur $[0, +\infty[$. $u_1 = \sqrt{2} > 1 = u_0 \Rightarrow$ suite croissante (par récurrence).
- Majorée? $f(x) \leq x \iff \sqrt{x+1} \leq x \iff x+1 \leq x^2 \iff x^2 - x - 1 \geq 0$. Racine positive $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$. Pour $x \in [1, \varphi]$, $f(x) \leq x$. Par récurrence $u_n \leq \varphi$.
- Suite croissante majorée $\Rightarrow$ convergente. Limite $\ell = \varphi$.

17 SUITES RÉCURRENTES $U_{N+1} = F(U_N)$: ÉTUDE DE LA CONVERGENCE

PROPRIÉTÉ Monotonie via la fonction f

Soit $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue sur un intervalle I . Si f est croissante sur I et I est stable par f ($f(I) \subset I$) et $u_0 \in I$, alors :

- si $u_1 \geq u_0$, la suite est croissante ;
- si $u_1 \leq u_0$, la suite est décroissante.

Preuve par récurrence immédiate.

MÉTHODE Étude complète d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ au Bac

1. Domaine et continuité : Préciser l'ensemble de définition de f et sa continuité.
2. Intervalle stable I : Trouver un intervalle $I = [m, M]$ (ou $[m, +\infty[$, etc.) tel que $u_0 \in I$ et $f(I) \subset I$. Prouver par récurrence que $\forall n, u_n \in I$.

3. Monotonie : Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$ sur I (ou utiliser la croissance de f et comparer u_1 à u_0). Conclure : croissante ou décroissante.
4. Convergence : Appliquer le théorème de convergence monotone (monotonie + bornitude fournie par I). La suite converge vers $\ell \in I$.
5. Valeur de la limite : Passer à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$ (justifier par continuité de f) : $\ell = f(\ell)$. Résoudre l'équation. Choisir la solution compatible avec l'encadrement $m \leq \ell \leq M$ (et le sens de variation).

ATTENTION Pièges classiques

- Oublier de prouver la stabilité de l'intervalle I par récurrence.
- Oublier de justifier la continuité de f avant de passer à la limite.
- Résoudre $\ell = f(\ell)$ mais garder une racine extérieure à I ou incompatible avec la monotonie (ex : limite négative pour une suite positive).
- Confondre « suite convergente » et « suite ayant une limite finie » (c'est la même chose en Terminale, mais « diverger vers $+\infty$ » n'est pas converger).

EXERCICE RÉSOLU 16 Étude classique : $u_0 = 3, u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{5}{u_n} \right)$

Énoncé : Étudier la convergence de (u_n) et déterminer sa limite. Donner une valeur approchée à 10^{-4} près.

SOLUTION

Solution :

1. $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{5}{x} \right)$ définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$. $u_0 = 3 > 0 \implies \forall n, u_n > 0$.
2. Intervalle stable : $f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{5}{x^2} \right)$. f décroissante sur $]0, \sqrt{5}]$, croissante sur $[\sqrt{5}, +\infty[$. Minimum $f(\sqrt{5}) = \sqrt{5}$. $u_0 = 3 > \sqrt{5}$. Pour $x \geq \sqrt{5}$, $f(x) \geq \sqrt{5}$. De plus $f(x) \leq x \iff \frac{1}{2} \left(x + \frac{5}{x} \right) \leq x \iff x + \frac{5}{x} \leq 2x \iff \frac{5}{x} \leq x \iff x^2 \geq 5$, vrai pour $x \geq \sqrt{5}$. Donc $f([\sqrt{5}, 3]) \subset [\sqrt{5}, 3]$. Par récurrence, $\forall n, \sqrt{5} \leq u_n \leq 3$.
3. Monotonie : Sur $[\sqrt{5}, 3]$, $f(x) \leq x \implies u_{n+1} \leq u_n$. Suite décroissante.
4. Convergence : Décroissante et minorée par $\sqrt{5} \implies$ converge vers $\ell \geq \sqrt{5}$.
5. Limite : $\ell = \frac{1}{2} \left(\ell + \frac{5}{\ell} \right) \iff 2\ell^2 = \ell^2 + 5 \iff \ell^2 = 5 \iff \ell = \sqrt{5}$ (car $\ell > 0$).
6. Approximation (IAF) : Voir section suivante.

18 VALEUR APPROCHÉE DE LA LIMITE PAR L'INÉGALITÉ DES ACCROISSEMENTS FINIS (IAF)

PROPRIÉTÉ Inégalité des accroissements finis (IAF)

Soit f dérivable sur un intervalle I . Pour tout $a, b \in I$, il existe c entre a et b tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. Conséquence : Si $|f'(x)| \leq k$ sur I , alors $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ (f est k -lipschitzienne).

PROPRIÉTÉ Encadrement de l'erreur pour $u_{n+1} = f(u_n)$

Soit (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ convergente vers ℓ , avec f dérivable sur un intervalle I stable contenant ℓ et tous les u_n . Si $\exists k \in [0, 1[$ tel que $\forall x \in I, |f'(x)| \leq k$, alors :

$$|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k |u_n - \ell|$$

Par récurrence immédiate : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$.

MÉTHODE Déterminer un rang n pour une précision 10^{-p}

1. Trouver un intervalle I stable contenant ℓ et tous les u_n .
2. Majorer $|f'(x)|$ sur I par une constante $k < 1$ (souvent $k = \max_{x \in I} |f'(x)|$).
3. Écrire l'encadrement : $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$.
4. Résoudre $k^n |u_0 - \ell| \leq 10^{-p}$: $n \geq \frac{\ln(10^{-p}) - \ln |u_0 - \ell|}{\ln k} = \frac{-p \ln 10 - \ln |u_0 - \ell|}{\ln k}$.
5. Prendre le plus petit entier n satisfaisant cette inégalité. Calculer u_n (à la calculatrice) qui donne la valeur approchée.

EXEMPLE Application IAF sur l'exemple précédent

$f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{5}{x})$, $f'(x) = \frac{1}{2}(1 - \frac{5}{x^2})$. Sur $I = [\sqrt{5}, 3]$, f' est croissante (car $f'' > 0$). $|f'(x)| \leq \max(|f'(\sqrt{5})|, |f'(3)|) = \max(0, \frac{1}{2}(1 - \frac{5}{9})) = \frac{2}{9} \approx 0,222$. On peut prendre $k = \frac{2}{9}$. $|u_0 - \ell| = |3 - \sqrt{5}| \approx 0,764$. Erreur $\leq (\frac{2}{9})^n \times 0,764$. Pour 10^{-4} : $(\frac{2}{9})^n \leq \frac{10^{-4}}{0,764} \approx 1,31 \times 10^{-4}$. $n \ln(2/9) \leq \ln(1,31 \times 10^{-4}) \Rightarrow n \geq \frac{-8,94}{-1,504} \approx 5,94$. Donc $n = 6$ suffit. $u_6 \approx 2,23607$ (valeur exacte $\sqrt{5} \approx 2,2360679$).

19 SYNTHÈSE : MÉTHODE COMPLÈTE D'ÉTUDE D'UNE SUITE AU BAC

À RETENIR Fiche de révision : Les 5 étapes types

Étape	Action et rédaction attendue
1. Domaine / f	Définir f , ensemble de définition, continuité, dérivée si besoin IAF.
2. Intervalle stable I	Trouver $I = [m, M]$ tel que $u_0 \in I$ et $f(I) \subset I$. Prouver par récurrence $\forall n, u_n \in I$.
3. Monotonie	Étudier signe de $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$ sur I (tableau de signes). Conclure : croissante/décroissante.
4. Convergence	Invoquer Théorème de convergence monotone (monotonie + bornitude par I). La suite converge vers $\ell \in I$.
5. Limite ℓ	$\ell = f(\ell)$ (justifier passage à la limite par continuité de f). Résoudre. Garder racine dans I compatible avec monotonie.
6. Approximation (si demandé)	Majorer $ f' $ par $k < 1$ sur I . Écrire $ u_n - \ell \leq k^n u_0 - \ell $. Trouver n pour précision 10^{-p} . Calculer u_n .

ATTENTION Checklist finale avant de rendre la copie – Points de vigilance MINESEC

- ☐ Récurrence : Initialisation explicite, Hérédité « Soit $n \geq n_0$, supposons $P(n)$... montrons $P(n+1)$ », Conclusion formelle.
- ☐ Bornitude : Majorant/Minorant explicites (valeurs numériques ou expressions). Pas de « la suite est bornée car elle converge » (raisonnement circulaire!).
- ☐ Monotonie : Signe de $u_{n+1} - u_n$ factorisé correctement. Si rapport, vérifier $u_n > 0$ strictement.
- ☐ Stabilité de I : Vérifier $f(m) \geq m$ et $f(M) \leq M$ (si f croissante) ou utiliser les extrema de f sur I .
- ☐ Continuité de f : Mentionner explicitement « f est continue sur I donc on peut passer à la limite ».
- ☐ Équation $\ell = f(\ell)$: Résolution algébrique complète. Écartement des racines parasites justifié par l'encadrement $m \leq \ell \leq M$.

- IAF : k doit être strictement inférieur à 1. Vérifier que le max de $|f'|$ sur I est bien < 1 . Utiliser In pour trouver n (ou essais successifs si calculatrice interdite).
- Conclusion finale : Phrase complète : « La suite (u_n) converge vers $\ell = \dots$ » ou « La suite diverge vers $+\infty$ ».

LES AVAIS-TU ? Le saviez-vous ? – Contexte camerounais et histoire

- Algorithme d'Héron (Babylone, 1700 av. J.-C.) : La suite $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + \frac{a}{u_n})$ calcule $\sqrt{a}$. C'est la méthode utilisée dans les processeurs des téléphones (MTN/Orange) et ordinateurs pour les racines carrées !
- Intérêt composé : Un placement de C_0 FCFA à $t\%$ par an : $C_{n+1} = C_n(1 + \frac{t}{100})$. Suite géométrique, modélisation de l'épargne ou des crédits (CFC, banques).
- Modèle logistique (Population) : $u_{n+1} = ru_n(1 - u_n)$ modélise la croissance d'une population (ex : poissons dans un barrage, cultures) avec ressources limitées. Chaos pour $r > 3,57$!
- Mathématiques au Cameroun : Le théorème de convergence monotone repose sur l'axiome de la borne supérieure (propriété d'archimède + complétude de $\mathbb{R}$), distinction fondamentale avec $\mathbb{Q}$ (une suite croissante majorée de rationnels peut ne pas converger dans $\mathbb{Q}$, ex : approximations de $\sqrt{2}$).

EXERCICE 18 Entraînement Bac – Suite récurrente classique

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n+3}{u_n+2}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 1 \leq u_n \leq \sqrt{3}$.
2. Étudier la monotonie de (u_n) .
3. En déduire la convergence et calculer la limite ℓ .
4. À l'aide de l'IAF, déterminer un entier n tel que $|u_n - \ell| < 10^{-3}$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $f(x) = \frac{2x+3}{x+2}$ sur $[1, +\infty[$. $f'(x) = \frac{1}{(x+2)^2} > 0$ (croissante). $f(1) = \frac{5}{3} \approx 1,66$, $f(\sqrt{3}) = \frac{2\sqrt{3}+3}{\sqrt{3}+2} = \sqrt{3}$ (vérification : $(2\sqrt{3}+3) = \sqrt{3}(\sqrt{3}+2) = 3 + 2\sqrt{3}$). Donc $f([1, \sqrt{3}]) = [\frac{5}{3}, \sqrt{3}] \subset [1, \sqrt{3}]$.
Récurrence : $u_0 = 1 \in I$. Si $u_n \in I$, $u_{n+1} = f(u_n) \in f(I) \subset I$.

2. $u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n+3}{u_n+2} - u_n = \frac{2u_n+3-u_n^2-2u_n}{u_n+2} = \frac{3-u_n^2}{u_n+2}$. Comme $u_n \leq \sqrt{3}$, $3 - u_n^2 \geq 0$. Dénominateur > 0 .
Donc $u_{n+1} - u_n \geq 0$. Suite croissante.
3. Croissante et majorée par $\sqrt{3} \implies$ converge vers $\ell \in [1, \sqrt{3}]$. $\ell = f(\ell) = \frac{2\ell+3}{\ell+2} \iff \ell^2 + 2\ell = 2\ell + 3 \iff \ell^2 = 3 \iff \ell = \sqrt{3}$ (car $\ell > 0$).
4. $f'(x) = \frac{1}{(x+2)^2}$. Sur $I = [1, \sqrt{3}]$, f' décroissante, max en 1 : $k = f'(1) = \frac{1}{9}$. $|u_0 - \ell| = |\sqrt{3} - 1| \approx 0,732$. Erreur $\leq (\frac{1}{9})^n \times 0,732 < 10^{-3} \iff (\frac{1}{9})^n < 1,366 \times 10^{-3}$. $n = 2 : 1/81 \approx 0,012$.
 $n = 3 : 1/729 \approx 0,00137$. $n = 4 : 1/6561 \approx 1,5 \times 10^{-4}$. Donc $n = 4$ suffit.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+